

美国 AI 电力供给：破局“不可能三角”

煤炭

■ Global Energy Perspectives Series

评级：

增持

姓名	电话	邮箱	登记编号
黄涛(分析师)	021-38674879	huangtao@ght.com	S0880515090001

本报告导读：

我们认为美国在 AI 带动下的缺电问题正在日益扩大，需要系统化的电源侧解决方案，也将带来产业链较为确定的投资机会。

投资要点：

- **投资建议：**我们认为美国缺电的问题已经逐步成为清晰的确定性事实，并将在 2030 年前缺口扩张，以此带来较为明晰的产业链投资逻辑。我们认为需要系统化的电源侧解决方案，核心在天然气（包括 CCGT 及 OCGT 小燃机）及风光储，同时煤电作为储备方案随时应对落地过程中的问题缺口。我们看好天然气燃机产业链，电网改造产业链、储能产业链、SOFC 产业链；煤电推荐布局全球市场的兖煤澳洲；A 股推荐未来 5 年维度有量增长成长性的龙头中国神华、中煤能源、兖矿能源、陕西煤业、晋控煤业、华阳股份。
- **美国 AI 冲击下的电力系统不可能三角。**我们认为美国在 AI 兴起的爆发式电力需求带动下，现有的电力系统三大目标：可靠性（保障电力系统安全可靠）、脱碳及数据中心客户要求的速度与成本形成了零和博弈不可能三角。2025 年特朗普上台后，执政纲领目标为降低美国居民成本（包括电力）及释放美国能源主导地位（撤回新能源税费补贴，重启美国丰富且低廉的石化能源），已经非常清晰的表明美国在中短期内放弃脱碳目标，选择了全面支持 AI 发展强化在全球的领先地位，同时尽最大努力保障国内能源系统安全。
- **美国电力供给 All for AI，需要全面系统化、多能源体系解决方案。**美国现有的能源体系已经转变为以天然气与清洁能源占主导的能源架构，煤电的占比不足 15%。但由于电网建设年代颇久，已突破平均四十年的使用寿命，现阶段电网缺乏足够的基载容量来满足预期的峰值需求增长；并且新建速度预计难以匹配高速增长的上游新增需求，造成中短期美国电网的区域性割裂现实。面对美国 NERC 对于电网可靠性的持续预警的抬升，我们认为解决美国未来缺电的核心并不在于哪一项电源，必须要多电源侧协同发力，构建系统化多能源体系的解决方案。
- **2030 年美国电力供应平衡表：天然气、风光储贡献大头，煤电充当“压舱石”。**我们综合考虑电网可靠性、各电源 LCOE 经济性成本与建设时间等因素，构建了美国 2030 年的电力供应的平衡表：1）风光储，贡献新增电量的约 40%，储能需要克服大容量长时带来的经济性缺失问题；2）天然气，电网可靠性与电量的最主力核心，但 CCGT 可能受上游产能瓶颈拖累落地低于预期；小燃机装机提升，部分填补 CCGT 空白；3）SOFC 等新技术崭露头角，但贡献占比不大；4）核能大规模落地预计要等到 2032 年以后；5）煤电退役延迟，电量可能下降，但充当整个能源体系“压舱石”。
- **风险提示：**美国用电量增速低于预期、SOFC 技术超预期发展。

相关报告

煤炭《煤价理性回落，核心看后续冬季需求》

2025.11.30

煤炭《国泰海通煤炭行业基本面数据库大全

20251130》2025.11.30

煤炭《国泰海通煤炭行业基本面数据库大全

20251122》2025.11.23

煤炭《2026 电煤长协新机制公布，托底行业底部

盈利》2025.11.23

煤炭《煤价迎来短期见顶，后续静待冬季需求》

2025.11.16

目录

1. 投资概要.....	3
2. 美国 AI 冲击下的电力系统不可能三角.....	3
2.1. 电力系统的不可能三角：可靠性、脱碳及速度成本.....	4
2.2. 可靠性：唯一刚性目标.....	5
2.3. 脱碳：监管任务，正在与可靠性与发展产生剧烈冲突.....	5
2.4. 速度与成本：生产力发展的原始诉求.....	6
2.4.1. 速度的两个层面：新负荷难题及电源侧匹配.....	7
2.4.1.1. 电源侧新增速度难以匹配 AI 数据中心快速增长.....	7
2.4.1.2. AI 数据中心对“速度”新的要求：刚性负荷、集群负荷.....	8
2.4.2. 成本：价格信号飙升.....	8
2.5. 美国最可能的路径：短中期维度放弃脱碳目标，全力支撑 AI 发展同时保障美国能源安全.....	9
3. 美国电力供给 All for AI，需要全面系统化多能源体系解决方案.....	10
3.1. 美国现有电力系统一览，天然气与清洁能源为主，但电网老旧，已经显现压力.....	10
3.1.1. 美国能源结构已经转变为天然气与清洁能源占主导.....	10
3.2. 从 LCOE 及建设速度角度看美国找电顺序.....	12
3.3. 天然气是未来新增供给主力，但受上游产能瓶颈限制；小燃气增量有限.....	13
3.3.1. 天然气是美国发电主力，并且也将是未来主力中的主力.....	13
3.3.2. 上游产能瓶颈限制，预计大规模产能落地在 2028 甚至 2030 年后.....	14
3.3.3. 新建速度低于预期情况下，提升现有 CCGT 利用率具备可行性，其他老旧燃机提升有限.....	15
3.3.4. 小燃机：被迫选择之一，但只能部分替代 CCGT 功能.....	17
3.4. 风光，特朗普政府政策逆转下的预期再平衡.....	19
风光储的制约：并网队列限制，速度难以匹配数据中心建设.....	20
3.5. 储能：接续风光的关键，是解决缺电问题的核心手段但不唯一.....	21
3.5.1. 美国储能成本近年快速下降，IRR 提升.....	21
3.5.2. 容量为王，储能容量大型化是趋势.....	23
3.5.3. 储能的局限，不解决极端冬季问题，渗透率提升同时 ELCC 会下降.....	23
3.5.4. 储能预计装机规模：2025-2030 年新增装机达到 100GW+.....	24
3.6. 煤电，不愿承认但倒逼选择下的中短期之路.....	25
3.7. 核能，大规模扩张难现，SMR 技术预计 2032 年落地.....	26
3.7.1. SMR 技术：不对 2030 年以前电力供应市场产生影响，并且技术待落地观测.....	27
3.8. SOFC 等新技术，未来可期.....	28
4. 美国电力平衡表：多电源侧“系统化解方案”.....	29
4.1. 美国电力需求预测：预计 2030 年总电力需求提升至 5.1 万亿度，AI 贡献新增总量超过一半.....	29
4.2. 从电网可靠性角度（负荷）评估 2025-2030 年新增各电源装机.....	30
4.3. 美国电力供应平衡表（电量）：系统化的能源解决方案.....	31
5. 风险提示.....	32

1. 投资概要

“Affordable, reliable electricity is key to the American dream and a natural by product of national energy dominance,” said EPA Administrator Zeldin.

我们在全球能源视角的第一篇《从全球视角看电力供需，煤电仍是压舱石》中已经鲜明的指出了当前全球电力短缺的问题，而其中最为严峻的是美国。我们尝试通过此报告，给投资者理清美国缺电背后的深层次问题并给出我们的判断的解决缺电的方式。

美国 AI 冲击下的电力系统不可能三角。我们认为美国在 AI 兴起的爆发式电力需求带动下，现有的电力系统三大目标：可靠性（保障电力系统安全可靠）、脱碳及数据中心客户要求的速度与成本形成了零和博弈不可能三角。2025 年特朗普上台后，执政纲领目标为降低美国居民成本（包括电力）及释放美国能源主导地位（撤回新能源税费补贴，重启美国丰富且低廉的石化能源），已经非常清晰的表明美国在中短期内放弃脱碳目标，选择了全面支持 AI 发展强化在全球的领先地位，同时尽最大努力保障国内能源系统安全。

美国电力供给 All for AI，需要全面系统化、多能源体系解决方案。美国现有的能源体系已经转变为以天然气与清洁能源占主导的能源架构，煤电的占比不足 15%。但由于电网建设年代颇久，已突破平均四十年的使用寿命，现阶段电网缺乏足够的基载容量来满足预期的峰值需求增长；并且新建速度预计难以匹配高速增长的上游新增需求，造成中短期美国电网的区域性割裂现实。面对美国 NERC 对于电网可靠性的持续预警的抬升，我们认为解决美国未来缺电的核心并不在于哪一项电源，必须要多电源侧协同发力，构建系统化多能源体系的解决方案。

2030 年美国电力供应平衡表：天然气、风光储贡献大头，煤电充当“压舱石”。我们综合考虑电网可靠性、各电源 LCOE 经济性成本与建设时间等因素，构建了美国 2030 年的电力供应的平衡表：1) 风光储，贡献新增电量的约 40%，储能需要克服大型化带来的经济性缺失问题；2) 天然气，电网可靠性与电量的最主力核心，但 CCGT 可能受上游产能瓶颈拖累落地低于预期；小燃机装机提升部分填补 CCGT 空白；3) SOFC 等新技术崭露头角，但贡献占比不大；4) 核能大规模落地预计要等到 2032 年以后；5) 煤电退役延迟，电量可能下降，但充当整个能源体系“压舱石”。

我们看好天然气燃机产业链，电网改造产业链、储能产业链、SOFC 产业链；煤电推荐布局全球市场的兖煤澳洲；A 股推荐未来 5 年维度有量增长成长性的龙头中国神华、中煤能源、兖矿能源、陕西煤业、晋控煤业、华阳股份。

表1：重点覆盖公司估值表

公司简称	代码	收盘价	eps			2023A	2024A	2025E	投资评级
			2023A	2024A	2025E				
中国神华	601088.SH	41.75	3.00	2.95	2.67	13.90	14.14	15.64	增持
陕西煤业	601225.SH	22.66	2.19	2.31	1.77	10.35	9.81	12.80	增持
兖矿能源	600188.SH	13.94	2.74	1.46	1.09	5.08	9.55	12.79	增持
中煤能源	601898.SH	13.92	1.47	1.46	1.29	9.47	9.53	10.79	增持
晋控煤业	601001.SH	14.62	1.97	1.68	1.10	7.42	8.70	13.29	增持
华阳股份	600348.SH	7.98	1.44	0.59	0.43	5.54	13.53	18.56	增持
兖煤澳大利亚	3668.HK	29.08	6.68	4.16	2.08	4.35	6.99	13.98	增持

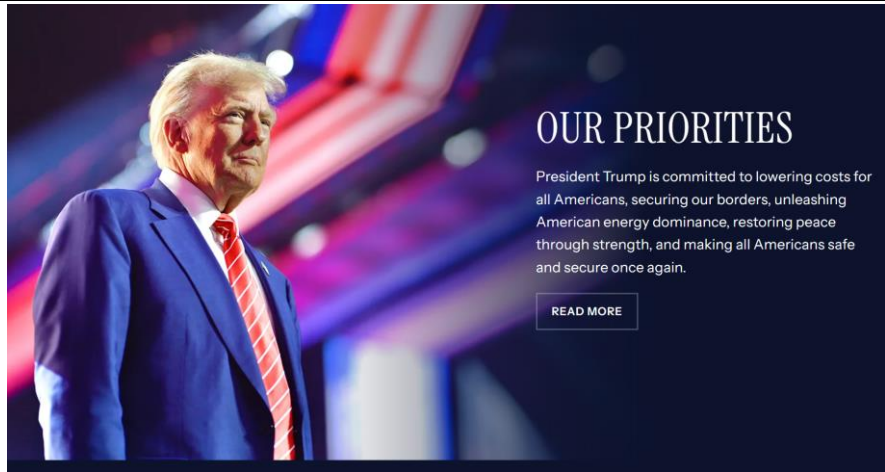
数据来源：wind，国泰海通证券研究（注：收盘价截至 2025/12/4）

2. 美国 AI 冲击下的电力系统不可能三角

我们认为美国在 AI 兴起的爆发式电力需求带动下，现有的电力系统三大目标：可靠性（保障电力系统安全可靠）、脱碳及数据中心客户要求的速度与成本形成了零和博弈不可能三角。2025 年特朗普上台后，执政纲领目标为降低

美国居民成本(包括电力)及释放美国能源主导地位(撤回新能源税费补贴,重启美国丰富且低廉的石化能源),已经非常清晰的表明美国在中短期内放弃脱碳目标,选择了全面支持 AI 发展强化在全球的领先地位,同时尽最大努力保障国内能源系统安全。

图1: 美国白宫特朗普政府的执政目标第一是降低美国居民成本(包括电力), 第三项是释放美国能源主导地位



资料来源: The White House

2.1. 电力系统的不可能三角: 可靠性、脱碳及速度成本

我们认为美国在 AI 浪潮的推动下, 电力系统正受到前所未有的冲击, 正在陷入“三个不可能同时完成的三角”的困境中:

1) 可靠性 (Reliability) (NERC 的联邦任务)

NERC (North American Electric Reliability Corporation), 由联邦能源监管委员会 (FERC) 认证的独立组织, 负责监督和维护北美电力网络的稳定运行, 其使命是确保北美地区大宗电力系统的可靠性和安全性。

2) 脱碳 (Decarbonization) (EPA 的监管任务)

美国环保署 (EPA) 于 2024 年 4 月 25 日根据《清洁空气法》第 111 条发布了最新的《电厂碳污染标准》, 这是美国电力行业脱碳监管的核心政策工具。其中制定了清晰减碳目标至 2035 年: CO₂ 减少 1.23 亿吨, NO_x 减少 4.9 万吨, SO₂ 减少 9 万吨。由此导致对石化能源环保限制继续加压: 所有计划运行至 2039 年后的煤电机组必须实现 90% CCS, 否则将面临强制退役; 新建天然气电厂若为基荷运行, 必须配套 CCS 设施, 显著提高成本。

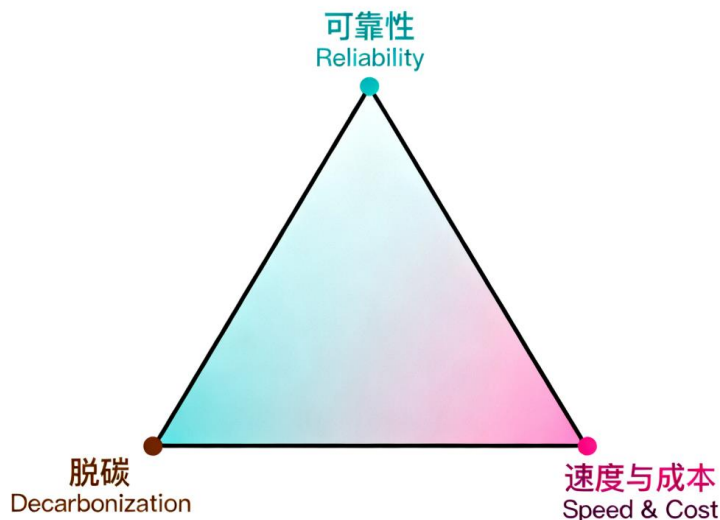
3) 速度与成本 (Speed & Cost) (数据中心客户的需求)

根据美国能源部 (DOE) 预计到 2030 年美国 AI 相关数据中心负荷将提升 50GW, 这部分快速增长的电力需求带来了两个新增的市场化关注点: “速度”, 极快的建设和并网时间以应对飞速发展的 AI 需求。这里的速度要求不是以“年”而是以“月”为单位; “成本”, 满足速度及需求对应支付的金融成本是否在经济范畴内。

我们认为, 上述三大目标已形成零和博弈格局: AI 数据中心带来的“需求冲击”与 EPA 推动的“供给收缩”形成鲜明对立。数据中心要求在 1-2 年内快速获取大规模、24 小时不间断的“刚性”电力供给; 而 EPA 的监管政策则要求在 2032 年前淘汰或通过 90% 碳捕集大幅限制电网“压舱石”——煤电与天然气发电的供给能力, 两者形成显著矛盾。同时成本方面也出现急剧暴增的信号, 受 AI 相关数据中心负荷爆发增长推动, 在 PJM (北美最大的区域传输组织) 容量市场中, 确保未来可靠性的价格在两年内飙升了超过 10

倍，达到了价格上限。

图2：美国电力系统当前的不可能三角



资料来源：国泰海通证券研究

2.2. 可靠性：唯一刚性目标

我们认为可靠性是所有三大目标中政策最为刚性的，是由联邦法律和严厉的经济处罚所支撑的物理和法律义务。

美国的 NERC 框架始自《2005 年能源政策法案》，历史性地修订了《联邦电力法》，明确 NERC 作为经 FERC（联邦能源监管委员会）认证的独立可靠性组织，其制定的可靠性标准获得法定强制效力，覆盖发电、输电、配电全链条，同时赋予其对违规主体的处罚权，标志着北美电力可靠性监管进入法治化阶段。

根据 FPA 第 215(e)条，FERC 或 NERC 有权对任何违反可靠性标准的“用户、所有者或运营商”处以严厉的民事罚款。这些罚款的上限高达“每天每次违规 100 万美元”。

我们认为，这一严格的惩罚机制将“可靠性”构建为电力系统运行的刚性约束。对于公用事业公司管理层而言：

- A) 恪守 EPA 脱碳规则，提前关停关键煤电机组，但可能违反 NERC 资源充足性标准，进而面临停电风险及每日 100 万美元的罚款；
- B) 维持该煤电机组运行以符合 NERC 可靠性要求，却因此不符合 EPA 长期脱碳规则。

我们认为任何理性的运营主体在短期维度下均会优先选择 B 选项；NERC 的罚款即时性、明确性特征，且与灾难性停电事件及其引发的法律、经济后果直接挂钩，这使得“可靠性”在“不可能三角”中占据绝对优先地位。

2.3. 脱碳：监管任务，正在与可靠性与发展产生剧烈冲突

脱碳是美国环境政策的法定任务，主要由 EPA 通过《清洁空气法》(CAA) 执行，2024 年 4 月美国 EPA 发布针对发电厂的最终碳污染标准，旨在减少温室气体排放、保护公众健康。该标准覆盖新建、改造、重建及现有化石燃料发电厂（含燃煤、燃油、燃气机组），基于碳捕集与封存（CCS）等成熟技术设定限值，对于现有燃煤机组及未来新增天然气机组环保要求大幅度提升，

要求必须加装 CCS，将大幅度抬升煤电及天然气厂成本。

表2：2024 年 4 月 EPA 政策对于石化能源收紧

类别	机组类型	容量因子	标准要求	合规
新建燃气轮机标准 (111 (b))	基载机组	>40%	一期：高效联合循环运行；二期：90% CO ₂ 捕集	二期：2032 年 1 月 1 日
	中间负荷机组	20%-40%	高效简单循环运行	-
	低负荷机组	<20%	使用低排放燃料 (<160 lb CO ₂ /MMBtu)	-
现有燃煤蒸汽机组 (111 (d))	长期机组	2039 年及以后运行	基于 CCS 技术，实现 90% CO ₂ 捕集	2032 年 1 月 1 日
	中期机组	2032 至 2039 年运行	40% 天然气混烧，排放速率减少 16%	2030 年 1 月 1 日
	退役机组	2032 年 前永久退役	豁免于本规则	-

资料来源：EPA，国泰海通证券研究

但于此对应的是美国 NERC 对于电网可靠性的持续预警抬升，2025 年 7 月美国能源署 DOE 发布对美国电网系统可靠性与安全性的分析报告，其中指出传统的“十年一遇负荷损失期望 (LOLE)”，即 10 年发生供给不足的概率为仅 1 天，标准不足以全面评估资源充足性和风险状况。这一过时的标准计算方式不统一，且未能充分考虑潜在停电的持续时间、影响规模等关键因素，并提出新的测量方式：

- 停电持续时间：单一年度负荷损失时长不超过 2.4 小时。这一要求换算后，即满足“十年一遇”标准下每十年累计停电一天。
- 停电影响规模：用户侧能源短缺率 (NUSE) 不超过 0.002%。这意味着，特定年份内无法向用户供应的总能源量，需控制在该年度总能源需求量的 0.002% 以内。

但受 EPA 脱碳政策影响，根据美国能源信息署 (EIA) 与美国能源署 (DOE) 共同预测到 2030 年宣布退役的机组规模达 104GW，其中包括约 71 GW 的燃煤机组和 25 GW 的燃气机组。同时新增 210 GW 的发电容量，但其中仅有 22 GW 属于“稳定、可靠、可调度的发电容量”，电厂关闭叠加负荷增长，按照美国能源署测算 2030 年美国电网平均 LOLH 将从 8.1 小时/年激增至 817 小时，直接翻 100 倍；即使不考虑退役电厂情况，LOLH 也将提升 34 倍。

表3：美国能源署预警当前电网可靠性

可靠性指标	当前系统	无电厂退役情景	电厂退役情景	所需新增容量情景
12 个气候年平均值				
平均负荷损失小时数	8.1	269.9	817.7	13.3
标准化缺电能量 (%)	0.0005	0.0164	0.0465	0.00048
最恶劣气候年				
年度负荷损失小时数	50	658	1316	53
标准化缺电负荷 (%)	0.0033	0.0552	0.1119	0.002

资料来源：DOE，国泰海通证券研究

2.4. 速度与成本：生产力发展的原始诉求

区别与上面可靠性与脱碳是联邦政府正在形成冲突的两大目标，对应当前 AI 带领的“第三次工业革命”，速度与成本是满足当前科技生产力发展的最原始诉求，对应当前美国试图加强在 AI 领域领先地位来说，大概率是首先被满足的目标。

2.4.1. 速度的两个层面：新负荷难题及电源侧匹配

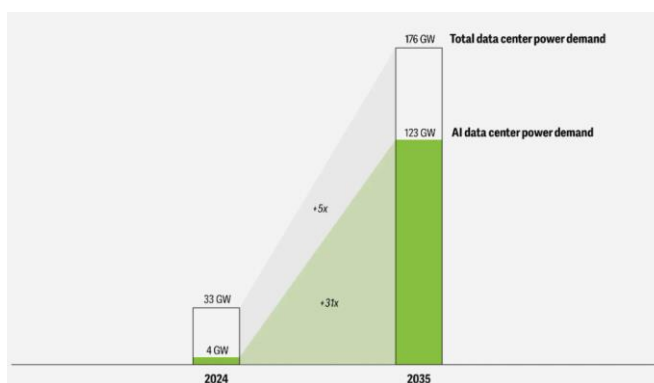
我们认为 AI 带来美国用电的“速度”问题分为两个层面，一个是传统意义理解的速度，爆发增长的 AI 数据中心用电继续匹配对应的快速新增电源供应；第二层，区别于传统的居民或者工商业电源，AI 数据中心对于电源侧的发电“速度”要求更为“刚性”，同时极为“集中化”，都增加了电力供应端的难度。

2.4.1.1. 电源侧新增速度难以匹配 AI 数据中心快速增长

人工智能数据中心的规模及其相应的电力需求正呈指数级增长。德勤及美国能源署预计，美国 AI 数据中心的电力需求从 2024 年的 4GW，可能到 2030 年跃升至 50GW，2035 年达到 123GW，10 年维度增长翻 30 倍。

同时 AI 数据中心建设时间根据规模不同在 12-36 个月不等，中值在 24 个月，2025 年的数据中心投资将在 2027 年落地并开始全面运行，开启大量电力消耗。但这与美国公用事业公司的电网基础设施和资本支出周期严重不匹配（普遍 5 年左右+2-3 年上网周期）。从电源侧看，天然气电厂受上游产能瓶颈限制 2028 年以前难以供应足量新增产能，煤电目前看不到新增规划，可能仅可再生能源与电池储能及新兴 SOFC 等技术能够满足这一时间要求。同时如果新增电源不建立在 AI 数据中心附近，那么所需的输电设施建设可能需要超过十年时间；同时，空间限制也可能制约数据中心周边可再生能源容量的扩建。

图3：德勤预计美国 2035 年 AI 数据中心用电达到 123GW，相对 2024 年翻 30 倍



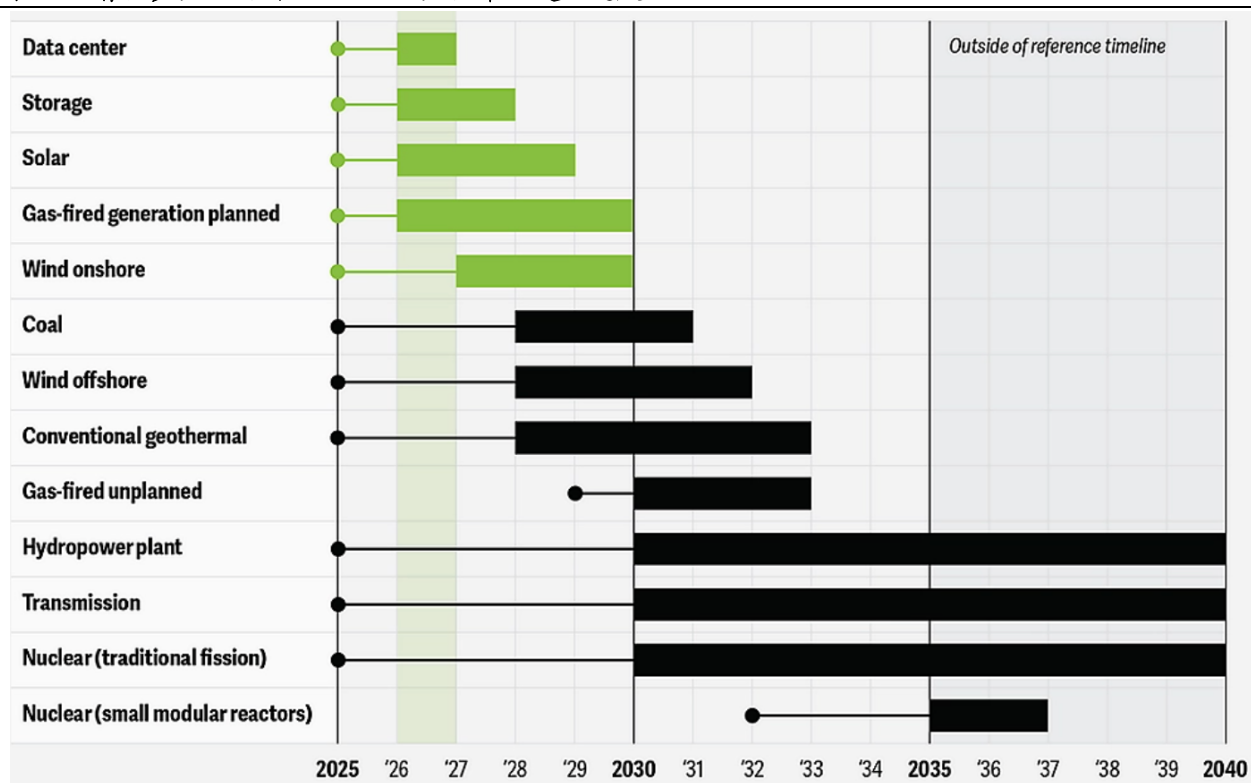
资料来源：Deloitte Research Center for Energy & Industrials

图4：AI 数据中心建设周期平均在 2 年左右，非常快速

Timeline for data center construction		
Phase	Duration	What's Included
Planning & Feasibility	3-6 months	Site review, demand analysis, capex modeling, grid checks
Design & Engineering	6-12 months	Concept layouts, Tier strategy, cooling and power design
Permits & Approvals	6-18 months (overlaps)	Zoning, environmental, utility approvals
Construction	12-24 months	Civil works, MEP build, shell, and system installation
Testing & Commissioning	3-6 months	Load tests, system integration, performance certifications

资料来源：matts，国泰海通证券研究

图5: 只有极少数电源可以赶上 AI 数据中心建设速度



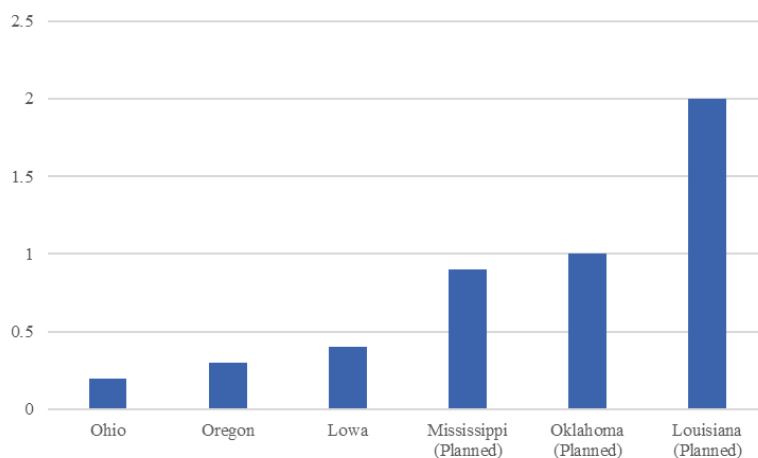
资料来源: Deloitte Research Center for Energy & Industrials

2.4.1.2. AI 数据中心对“速度”新的要求: 刚性负荷、集群负荷

区别于传统的居民及工商业用电有波峰波谷的概念, AI 数据中心用电属于“刚性负荷”, 数据中心与其客户签订的服务水平协议 (SLA) 通常要求“五个九”(即 99.999%) 的正常运行时间, 是不可能在电网供电紧张对其“拉闸限电”的。

另外 AI 数据中心的“集群负荷”越来越凸显, 当前 AI 数据中心用电负荷在 0.5GW 以内, 但当前计划新建体量都在 1GW 甚至 2GW 以上, 相当于 300 万人口的城市总电力需求集中在相当小的一个数据中心。

图6: 未来新建 AI 数据中心耗电都是 GW 级负荷消耗



资料来源: Deloitte, 国泰海通证券研究

2.4.2. 成本: 价格信号飙升

我们认为电力成本, 无论是对于数据中心还是美国的电力系统尤其是居民侧至关重要。

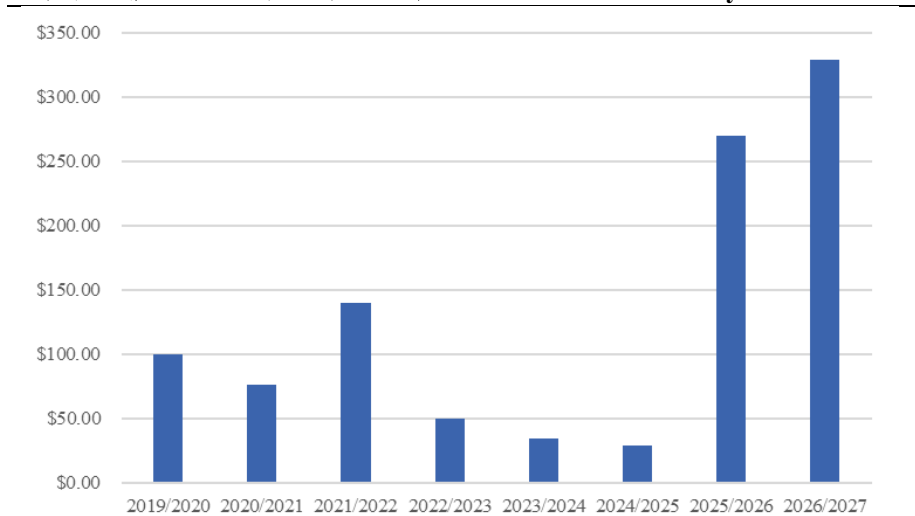
我们参考美国 PJM 地区（覆盖 13 个州和华盛顿特区的电网），PJM 的主要角色包括协调电力批发市场、确保电网可靠性和安全性，以及通过各种机制（如容量市场）规划未来资源充足性，以应对需求波动和潜在中断。

PJM 的“基础剩余拍卖”作为保障未来“资源充足性”（即 NERC 所要求的“可靠性”）的远期电力市场，核心机制在于要求公用事业企业提前三年采购“未来电力交付承诺”，以确保需求高峰期的电力供应充足。因此，该拍卖价格（单位：\$/MW-天）成为衡量“可靠性”稀缺程度最直观的金融指标。在过去两年内，PJM 容量市场的清算价格剧烈上涨，2025/2026 交付年的拍卖中，价格从前一交付年（2024/2025）的约 28.92\$/MW-day 飙升至 269.92\$/MW-day，抬升近 10 倍；在 2026/2027 交付年的拍卖中，价格直接涨至政策给予的上限。

这也从成本侧证明了，我们所说的“不可能三角”，如果美国政府想要可靠性、脱碳与速度成本全部达成，那么在当前的时点下为了确保“可靠性”的“成本”一定会出现爆发式的增长。

根据 PJM 报告，导致拍卖成本爆炸增长的核心就是“由数据中心负荷增长推动的”。并且更高的容量价格最终通过零售电价转嫁给消费者和企业，预计 2026 年 PJM 区域电费将增加 10-20%，这不仅会继续推升美国通胀，也会给予特朗普政府维系“American dream”更大的压力。

图7：美国 PJM 地区（覆盖 13 个州和华盛顿特区的电网）容量市场中，确保未来可靠性的价格在两年内飙升了超过 10 倍（\$/MW-day）



资料来源：PJM，国泰海通证券研究

2.5. 美国最可能的路径：短中期维度放弃脱碳目标，全力支持 AI 发展同时保障美国能源安全

我们认为当前摆在美国政府台面上的“不可能三角”，特朗普政府似乎已经开始选择了优先能源安全可靠性与成本速度，短期放弃对于脱碳 EPA 的追求。这对于特朗普政府持续加码美国 AI，试图推动美国遥遥领跑全球 AI 产业链同时压制国内通胀，重塑“美国梦”是当下的最优解。

2025 年 4 月，特朗普总统签署 14262 号行政命令，宣布美国进入“国家能源紧急状态”，要求 DOE 统一评估资源充足性并可强制干预高风险区域，优先保障电网可靠性。DOE 随后多次发布 202(c)紧急命令，要求 PJM、MISO 等区域运营商推迟煤电机组退役。根据 2025 年 2 月和 4 月发布的行政命令，新

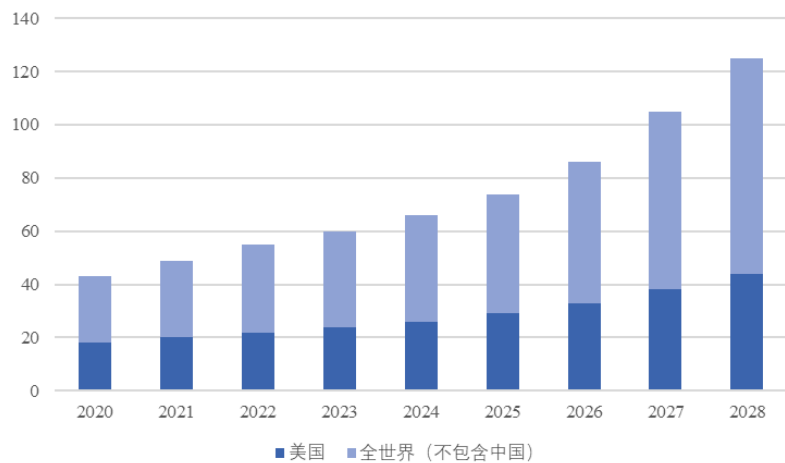
一届政府指示各机构审查法规，特别是那些“未经明确法定授权”的法规，并明确呼吁“重振美国美丽的清洁煤炭工业”。

表4：2025 年特朗普政府确保电网可靠性的政策与监管行动

日期 (2025 年)	针对的 2024 年法规	修改内容
4 月 8 日	隐含 2024 年的所有规则	宣布 AI 驱动的紧急状态。强制使用“所有可用”资源。阻止关键发电机组退役。
6 月 11 日	2024 CAA 第 111 条 (GHG 规则)	完全废除。提议新结论：GHG“没有做出重大贡献”。
6 月 17 日	2024 MATS 修正案	废除。提议 2024 年的修订“没有必要”并“施加了高昂的合规成本”。
6 月 30 日	2024 ELG 规则	宣布计划延长最后期限并“探索其他灵活性”。
7 月 23 日	隐含 2024 年的所有规则 (CAA/CWA)	“减轻联邦监管负担”，明确包括“燃气轮机”和“燃煤发电设备”。
10 月 2 日	2024 ELG 规则	延长最后期限并增加“现场特定因素”，以“满足关键能源需求”。

资料来源：BOE，国泰海通证券研究

图8：美国将持续引领全球数据中心市场（GW）



资料来源：BCG，国泰海通证券研究

3. 美国电力供给 All for AI，需要全面系统化多能源体系解决方案

美国现有的能源体系已经转变为以天然气与清洁能源占主导的能源架构，煤电的占比不足 15%。但由于电网建设年代颇久，已突破平均四十年的使用寿命，现阶段电网缺乏足够的基载容量来满足预期的峰值需求增长；并且新建速度预计难以匹配高速增长的上下游新增需求，造成中短期美国电网的区域性割裂现实。面对美国 NERC 对于电网可靠性的持续预警的抬升，我们认为解决美国未来缺电的核心并不在于哪一项电源，必须要多电源侧协同发力，构建系统化多能源体系的解决方案。

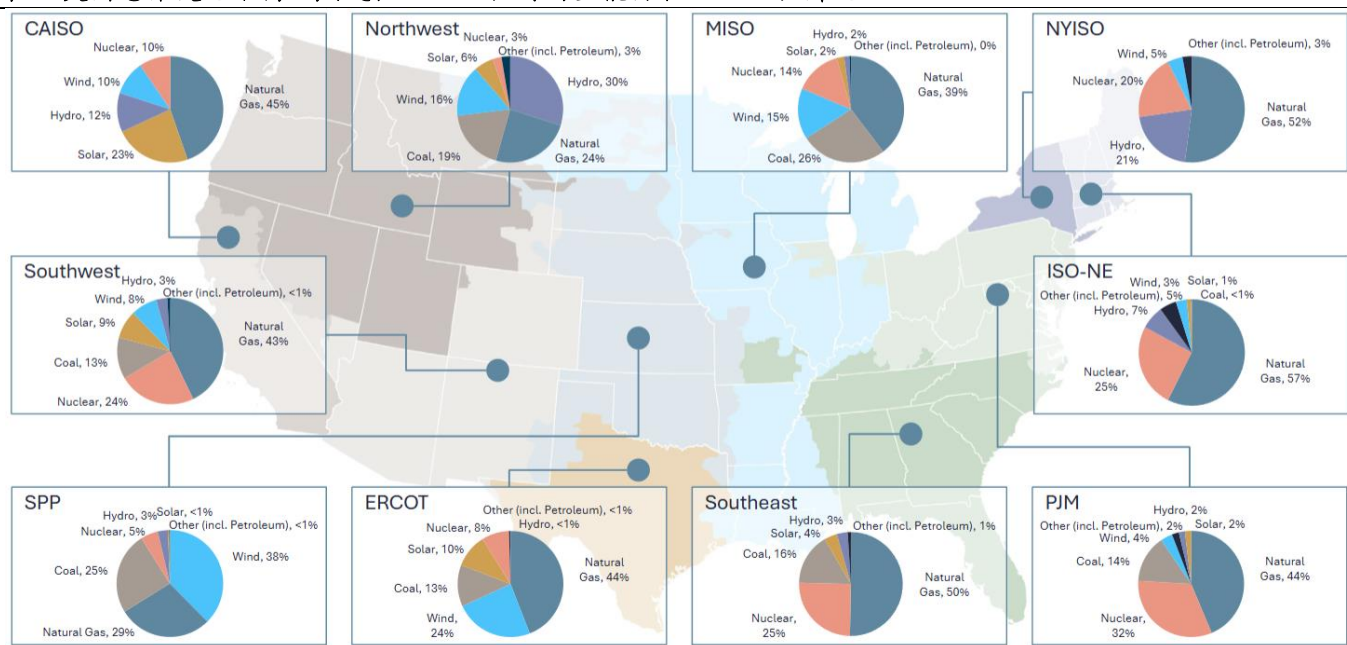
3.1. 美国现有电力系统一览，天然气与清洁能源为主，但电网老旧，已经显现压力

3.1.1. 美国能源结构已经转变为天然气与清洁能源占主导

从美国的能源结构结构看，2010 年开始随着页岩气革命及奥巴马的《美国清

《清洁能源安全法案》对包括煤炭、石化行业在内的碳排放行业发展带来诸多限制，美国以煤炭为主体的发电结构正式开始快速出清。天然气发电量于 2016 年超越煤炭，成长为占比最高的能源，此后，煤电占比不断下降，而以核能、风电为主的清洁能源和天然气能源占比持续提升。截至 2024 年，美国天然气、煤炭、清洁能源（含核能、风力、水力、太阳能）能源消耗占比分别为 42.4%/14.8%/40.4%；煤炭能源占比 10 年内从 33.6%降至 14.8%。

图9：美国总体发电结构天然气占比 42%，可再生能源占比 40%，煤电 15%



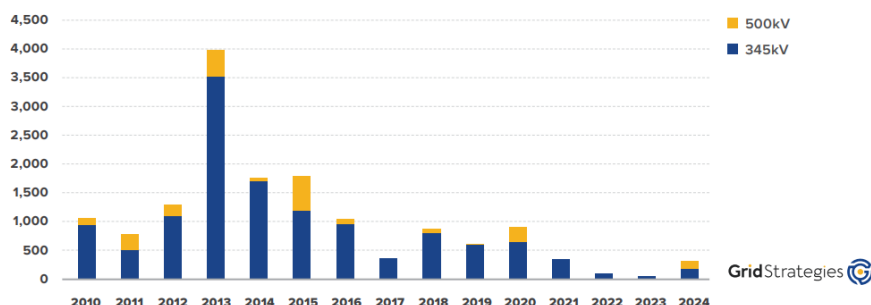
资料来源：Lazard

电网老化严重，基本丧失跨区域调配能力，新建速度可能依然低于预期

从美国地理角度分析，虽然资源富足，但新能源风光资源具有较强的地域特征，与核心电力需求区域有一定的距离，随着新能源装机快速上升，对于电网调配要求也在大幅度提升。但由于电网建设年代颇久，已突破平均四十年的使用寿命，现阶段电网缺乏足够的基载容量来满足预期的峰值需求增长。NERC 的互区传输能力研究显示，不同区域间的可进口能力在季节与情形下可从 1%到 92%不等，说明跨区缓解能力极其不稳定。

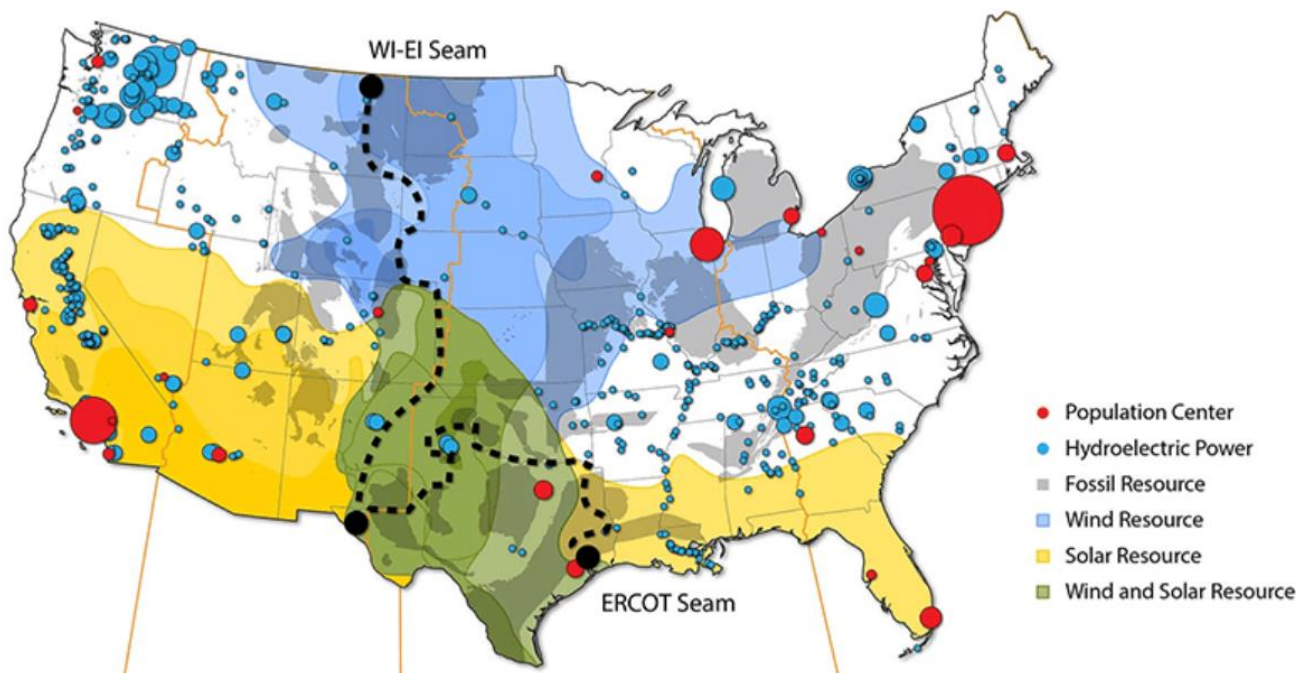
截至 2024 年美国高压（345 kV 及以上）新增里程近年仅数百英里/年，远低于学界与行业建议的每年数千英里扩建需求，导致“输电瓶颈”长期存在。按照美国能源部（DOE）的研究结果表明，为保障电网可靠性、缓解输电拥堵并支撑经济持续增长，每年需新建约 5000 英里（约 8047 公里）的高容量输电线路，但是考虑过去几年实际情况，预计新建速度可能依然低于预期。

图10：美国 345kV 以上电网建成长度近 4 年大幅低于历史均值（miles）



资料来源：Grid

图11: 美国地理资源分布也较为不均, 需要大规模电网调配, 但当前电网老化严重



资料来源: Nrel

3.2. 从 LCOE 及建设速度角度看美国找电顺序

我们认为从新增电源供应角度, 首当其冲考虑的就是新增电源的经济性成本是否占优, 所以美国找电的顺序也会大致参考经济性, 当然还有该电源的建设周期。

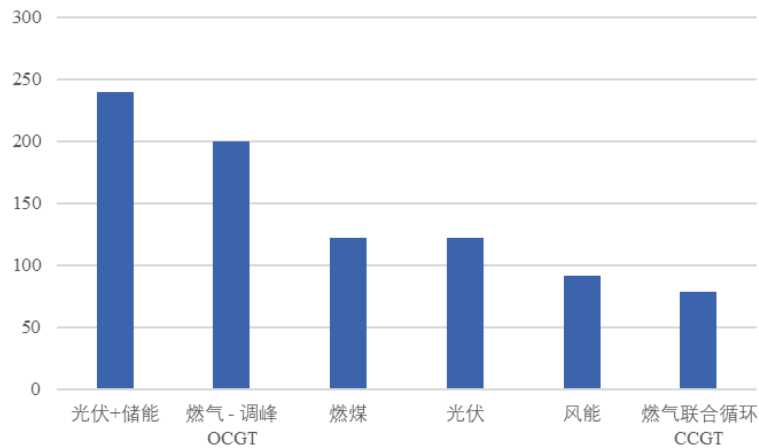
市场主流看法是直接看各项电源的 LCOE (Levelized Cost of Energy, 平准化度电成本), 而对于美国市场当前的能源结构现实问题是新能源占绝对的新增大头, 但新能源基本不提供可靠基荷。所以我们倾向认为考虑 VRE 资源 (光伏、风能) 必须得到稳定容量的补充, 无论是通过伴随式储能还是通过购买容量保证, 以确保在系统需求高峰期能够可靠供电, 那么最终的 LCOE 还需要加上 VRE 的平准成本。

根据 Lazard 测算经济考虑平准成本后, 电源的成本由低到高分别为天然气 CCGT < 风能 < 光伏 ≈ 燃煤电厂 < SOFC < 天然气调峰 OCGT < 光伏+储能。

建设落地速度看, 不考虑申请上网的问题, 速度为 SOFC < OCGT 小燃机 < 光伏+储能 < 风能 < CCGT < 燃煤电厂。

综合考虑经平准成本调整后的 LCOE 经济性与建设速度, 我们认为小型电力需求首先追逐的是 SOFC 及小燃 OCGT; 但大型的电力需求只能选择 CCGT 与光储。

图12: 各电源侧 LCOE 成本天然气最低, 光伏+储能最贵 (\$/MWh)



资料来源: Lazard、国泰海通证券研究

表5: 各项电源综合 LCOE 成本与建设速度对比, 天然气 CCGT 遥遥领先

	LOCE 无补贴 (\$ /MWh)	稳固成本 (\$ \$ /MWh)	总 LCOE (\$ \$/MWh)	建设速度 (月)
光伏+储能	124.5	115.5	240	12 – 24
燃气 - 调峰 OCGT	200	0	200	小于 12
SOFC	150	0	150	6 – 9
燃煤	122	0	122	36-48
光伏	69.8	51.8	122	12 – 24
风能	57.8	33.8	92	18 – 36
燃气联合循环 CCGT	78.5	0	79	30 – 48

资料来源: Lazard、国泰海通证券研究

3.3. 天然气是未来新增供给主力, 但受上游产能瓶颈限制; 小燃气增量有限

3.3.1. 天然气是美国发电主力, 并且也将是未来主力中的主力

天然气联合循环燃气轮机 (CCGT) 自 20 世纪 90 年代以来一直是美国发电的支柱力量, 凭借高效率、快速启停能力和 (相对于煤炭的) 低排放, 在 2010 年代的“页岩气革命”中大规模取代了煤炭, 重塑了美国电力格局。根据 EIA 的数据显示, 2024 年美国天然气发电量占比高达 43.26%, 是美国电力系统的绝对核心。

站在 AI 需求爆发的当下, 数据中心对于用电的需求较传统的工商业及居民有很大的不同, 需要 24/7“**坚定负荷**”: 为保障 AI 训练 / 推理的连续性、稳定性, 全年无间断 (24 小时 × 7 天) 且不受电网波动、能源供应波动影响的刚性电力需求——这类负荷不随电网峰谷、可再生能源出力变化而调整, 对供电的“**确定性、稳定性、连续性**”要求极高。

我们认为 VRE 风光, 即使加上储能依然不能满足 AI 的 24/7“**坚定负荷**”要求, 所以能够作为保障 AI 用电的主体电源当下只有天然气、煤电及核能。而大型核能发展在美国受限, CCGT 做为比煤电更清洁且机组更加先进的电源, 也将是未来支持美国 AI 发展的主力中的主力。

表6: AI 数据中心要求 24/7 坚定负荷

特征	AI 数据中心	普通商业数据中心
运行模式	24/7 连续运行, 无间断	可根据峰谷电价调整部分负荷 (如夜间算力调度)

负荷波动	极小 ($\pm 5\%$ 以内)	较大 ($\pm 10\%-20\%$)，随业务量波动
供电可靠性要求	极高 (99.999% 以上，即年 downtime < 5 分钟)	较高 (99.99%，年 downtime < 50 分钟)
电源搭配	以坚定电源为主，CCGT、煤电、核电	可依赖电网常规供电，备用电源仅应急

资料来源：STTelemedia，国泰海通证券研究

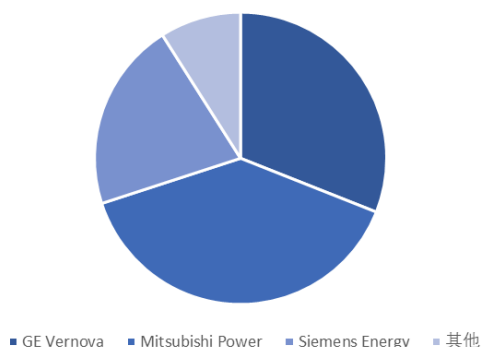
3.3.2. 上游产能瓶颈限制，预计大规模产能落地在 2028 甚至 2030 年后

我们认为 CCGT 成为供应 AI 数据中心的主力已经逐步成为市场共识，但短期大规模的订单却造成了上游供应链的供应瓶颈，并且难以在 2028 年以前解决。

全球先进重型燃气轮机市场（尤其是 AI 数据中心所需的大功率 H/J/HA 级）被三大巨头高度垄断：GE Vernova、Siemens Energy 和 Mitsubishi Power，三者预计占到全球先进燃气份额的超过 90%。截至 2025Q3，根据三家公司财报，GE 预计积压在手订单超过 50GW；Siemens 在手订单进一步升至 1360 亿欧元，其中燃气轮机订单约 14 GW，美国数据中心需求占比约 60%。

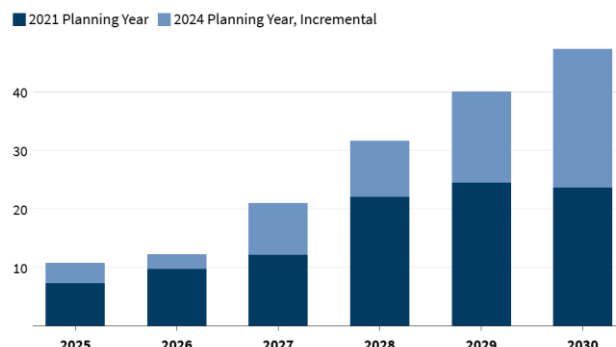
虽然三大巨头已经在不同程度开启扩产的计划，但是依然赶不上订单增加的速度。Mitsubishi Power 表示，2025 年订购的轮机将不会在 2028-2030 年交付，GE Vernova 宣布新轮机最早到 2028 年底可用。

图13：三大巨头基本垄断先进重型燃机市场超过 90% 市场份额



资料来源：Gas Turbine World，国泰海通证券研究

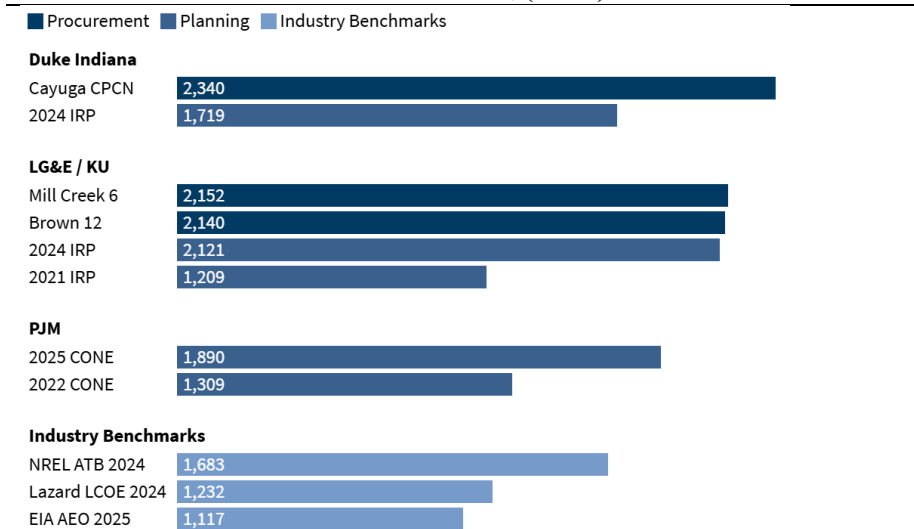
图14：公用事业公司期望到 2030 年部署超过 45GW 的 CCGT，但结果可能大幅低于预期



资料来源：RMI

另外燃气轮机需求爆发性提升，及美国对外关税威胁的上升，新燃气发电厂的成本正在飙升。根据 RMI 的调研数据，我们看到规划中使用的成本假设逐年增长，在签订合同时燃气轮机的价格可能显著高于规划期间估计的价格。例如，杜克印第安纳州最新的凯尤加联合循环发电厂采购成本估计为每千瓦 2340 美元，比公用事业公司 2024 年资本开支中预期的高 36%。对于一个 1476 兆瓦的发电厂，将可能带来超过 9 亿美元的成本抬升，这可能影响未来公用事业公司的投资决策。

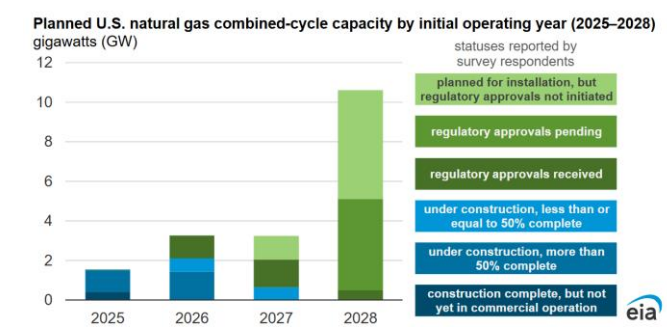
图15: 新建 CCGT 的成本正在大幅度抬升(\$/kW)



资料来源: RMI

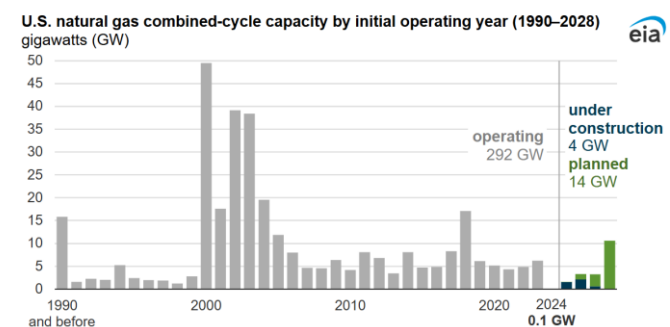
所以考虑到当前上游供应商的产能瓶颈与快速提升的 CCGT 成本, 根据 EIA 最新预测, 截止 2028 年, 预计将释放 18 GW 天然气装机容量, 其中有 4 GW 已正式投入建设, 每年新增容量预计为 1.6/3.3/3.3/9.8 GW。同时, 预计于 2027 年并网的 3.3 GW 装机容量中大部分尚未开工建设, 预计于 2028 年并网的容量目前仍未正式投建, 都有落地的不确定性。

图16: 目前在建燃气电厂进度缓慢, 对电力供给增量贡献有限



资料来源: EIA

图17: 预计 2025-2028 年将累计新增 18 GW 天然气发电容量



资料来源: EIA

3.3.3. 新建速度低于预期情况下, 提升现有 CCGT 利用率具备可行性, 其他老旧燃机提升有限

根据 EIA 数据, 截至 2024 年美国经时间调整后的天然气机组总装机量 505GW, 其中 CCGT、OCGT、蒸汽机及内燃气占其中装机量的 58%、26%、15%及 1%。在先进机组 CCGT 供给受到上游制造商产能瓶颈限制的情况下, 我们认为现有的 CCGT 机组 2024 年利用率为 60%, 具备进一步提升的空间, 去弥补未来电量需求增长; 但其他老旧的 OCGT、蒸汽机机组由于设计定位问题, 即使当下利用率只在 20%左右, 不具备大幅提升利用率补充电量的作用。

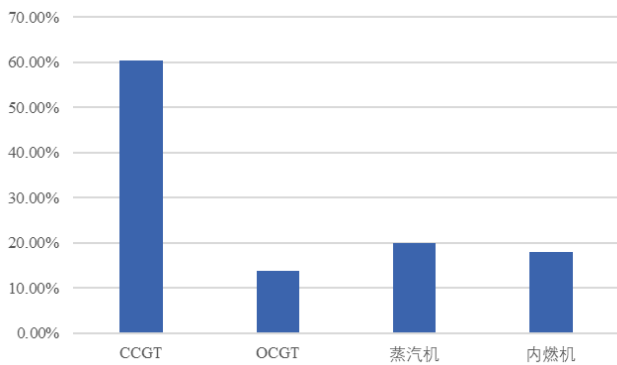
表7: 燃机不同类型对比, CCGT 最先进

维度	CCGT (联合循环燃气轮机)	OCGT (开式循环燃气轮机)	蒸汽机 (蒸汽轮机 / 活塞式)	内燃机
核心原理	燃气轮机做功后, 排气余热加热锅炉产生蒸汽, 驱动蒸汽轮机二次做功 (联合循环)	燃料在燃气轮机燃烧室燃烧, 直接驱动涡轮做功, 排气直接排放 (单一循环)	燃料在锅炉外燃烧产生蒸汽, 推动活塞 / 涡轮做功 (外燃式)	燃料在气缸内直接燃烧, 产生高压气体推动活塞做功 (内燃式)

热效率	最高（55%-63%），联合循环充分利用余热	中等（30%-40%），排气余热浪费	较低（传统 15%-25%，现代蒸汽涡轮约 40%）	中等（汽油机 25%-35%，柴油机 35%-45%）
启动速度	较慢（30 分钟 - 2 小时），需预热锅炉 + 双涡轮协同	极快（5-30 分钟），无锅炉，直接点火启动	极慢（1-4 小时），需长时间加热锅炉产生蒸汽	极快（1-5 分钟），直接点火启动
核心结构	燃气轮机 + 蒸汽轮机 + 锅炉 + 发电机	燃气轮机 + 燃烧室 + 发电机（结构简单）	锅炉 + 蒸汽涡轮 / 活塞 + 冷凝器 + 发电机	气缸 + 活塞 + 曲轴 + 发电机（小型结构）
燃料适应性	天然气、轻油（清洁燃料为主）	天然气、轻油、重油（应急可烧重油）	煤、天然气、生物质（固体 / 气体燃料均可）	汽油、柴油、天然气（液体 / 气体燃料）
应用场景	大型电站基荷供电（数据中心坚定负荷、城市主力电源）	调峰电站、应急备用（电网波动、数据中心备用）	传统火电（逐步淘汰）、工业供热、船舶（老式）	小型分布式发电、汽车 / 船舶 / 工程机械（移动设备）、备用电源
污染程度	低（天然气燃烧，NOx 排放低）	中低（同燃料下略高于 CCGT，因效率低）	高（煤燃烧粉尘、SOx 排放）	中（柴油机会颗粒物排放）

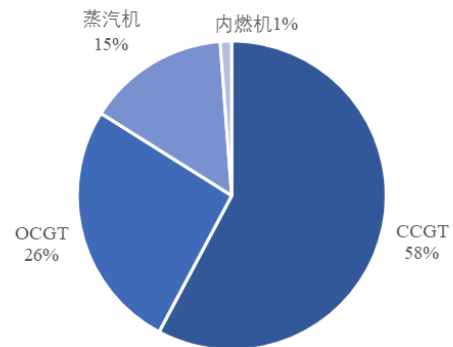
资料来源：JGC，国泰海通证券研究

图18：2024 年不同天然气燃机利用率对比，CCGT 最高达到 60%



资料来源：EIA，国泰海通证券研究

图19：CCGT 装机占整体天然气燃气机组的 58%



资料来源：EIA，国泰海通证券研究

CCGT 具备利用率提升条件，但会降低公用事业公司利用率及电网可靠性，同时受电网老旧影响，利用率提升有上限

我们认为当前 CCGT 平均利用率为 60%，具备一定幅度的利用率提升空间，以补充 AI 数据中心的电量缺口，但这个幅度不会太高，会明显低于 80%甚至 90%以上的利用率，核心问题来源于机组状况、电网调配及新能源占比提升带来的 ELCC 下降风险：

1) 只有先进机组具备提升利用率可能性，这个比例仅 20%

根据 EIA 数据，美国现有 CCGT 装机近 300GW 中只有 60GW 是近 10 年内投产的先进 CCGT 机组，占比仅 20%，这部分利用率实际在 24 年就已经提升到了 67%左右，预计 2025 年达到 70%，达到 80%的空间其实也并不太大。

而大量的机组是在 2000-2005 年投产，美国天然气机组平均服役年限在 22 年，大部分已经步入了生命的后半程。这部分机组已经在最近的时间里面逐步转型中间负荷及调峰负荷，根据 NERC（北美电力可靠性公司）的分析指出，频繁参与循环启停以平衡可再生能源的天然气机组，其加权等效强迫停运率正在上升，热循环对热回收蒸汽发生器的管道、集箱和汽轮机转子造成了累积的金属疲劳。我们认为，如果在这部分老旧机组因为频繁启停已经造成较大金属疲劳情况下，继续大幅提升利用率，即使不考虑老旧带来的热耗率增加，经济效益锐减，也将对应机组安全性与可靠性的大幅度下降。

表8: 越近投产的 CCGT 机组能耗越先进, 利用率也越高

技术代际 (投运年份)	平均产能利用率	平均热耗率 (Btu/kWh)	在调度堆栈中的角色
现代高效机组 (2014 – 2024)	66% - 70%	< 7,000	基荷 (Baseload) / 重型中间负荷
中期成熟机组 (2000 – 2013)	50% - 57%	7,200 - 7,800	中间负荷 (Intermediate) / 负荷跟随
老旧遗留机组 (1990 – 1999)	30% - 36%	> 8,000	调峰 (Peaking) / 备用

资料来源: EIA, 国泰海通证券研究

2) 电网瓶颈下的利用率上限

同时, 我们认为困扰美国的另一个核心问题电网老旧, 让大部分地区电网基本丧失了跨区域大规模调配的能力, 成为了利用率提升的最主要物理瓶颈。

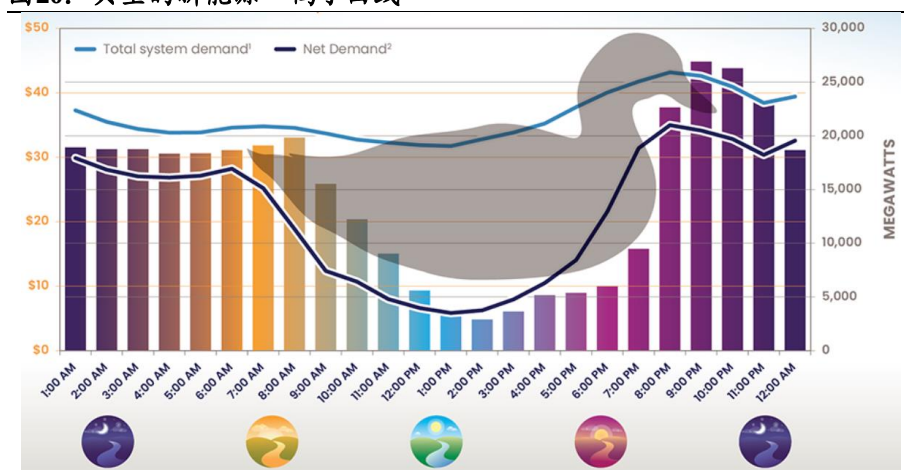
PJM 报告中也印证了这个问题, 宾夕法尼亚州西部的 CCGT 机组可能拥有富余的发电能力, 但由于通往东部负荷中心 (如 Loudoun County 的数据中心集群) 的输电线路热稳定极限已达饱和, 这些机组被迫在价格信号下限制出力。

3) 新能源渗透率提升被动压制天然气机组利用率

最后, 我们认为在可再生能源渗透率较高的区域 (如 CAISO 加州电网和 ERCOT 德州电网), CCGT 的运行模式受到“鸭子曲线”的结构性压制。在日间太阳能出力高峰期, 批发电价往往跌至零甚至负值。为了维持电网频率稳定和经济性, CCGT 机组必须进行深度调峰甚至停机。

我们认为这种调度逻辑强行限制了 CCGT 的年均利用率上限, 即使在夜间和傍晚由于 AI 负载保持高位而需要 CCGT 全速运行, 日间的停机时间也会拉低全年的平均利用率。因此 CCGT 的利用率“顶部”并非由市场机械的拍板决定, 而是由太阳能的装机量决定; 随着太阳能装机的进一步增加, 留给 CCGT 的运行窗口实际上是被压缩的。

图20: 典型的新能源“鸭子曲线”



资料来源: JOST

3.3.4. 小燃机: 被迫选择之一, 但只能部分替代 CCGT 功能

我们观察到在 CCGT 新增受上游企业产能瓶颈严重限制的情况下, 市场开始探索使用小型燃气机 (例如 GE 的 TM2500) 替代 CCGT 的可能性。我们认为小燃机在部署的速度上是解决 CCGT 产能瓶颈的一条路线 (GE 宣称最快落地 26 周完成), 但由于其规模小, 经济性差, 更多是偏向调峰的应急电源

作用考虑，不可能作为主力电源替代 CCGT。

我们认为小燃机属于航空改型燃机，大类归类于向开式循环燃气轮机（OCGT），废气直接排放，不进行热回收（无蒸汽循环），由于其启动速度快（<5 分钟）但热效率相对较低（~39-44%），历史上看仅用于应对尖峰负荷或作为间歇性可再生能源的补充。但受困于 CCGT 设备漫长的等待时间，小燃的模块化安装、占地面积小、无需大量现场施工等特点，它们成为了绕过电网拥堵、实现快速供电的唯一可行的大规模热能解决方案之一。

我们的观点认为小燃机具备短期放量的前景，Crusoe Energy 已向 GE Vernova 订购了 29 台 LM2500XPRESS 航改型燃气轮机，总容量接近 1GW，数据中心正在试图寻找各种方法把能源钥匙掌握在自己手里。但由于小燃机的本质是单循环 OCGT，意味着能源天然气消耗量会多 50-60%；同时资本开支也会比 CCGT 贵 20-30%，所以从经济性角度我们判断小燃只是当下 AI 数据中心无奈选择的备用方案之一。并且小燃是航改燃机，一个是供应链与航空产业链重合，存在一定产业链供应瓶颈；第二，三大先进燃气机企业当下核心问题之一是扩产缺乏熟练工人的问题，在小燃机身上同样试用，小燃与 CCGT 产线不重合，但是工人是重合的，后续产能扩张也必然受到影响。

图21：典型的小燃类似于 GE TM2500，规模小，可移动，快速部署



资料来源：GE

表9：小燃机更偏向快速小规模部署，成本更贵

参数	小燃机	传统固定式 OCGT（简单循环）	传统固定式 CCGT（联合循环）
典型功率规模	单台 34-37 MW（可多台并联）	50-300 MW	400-1,200 MW+
循环类型	简单循环（Open Cycle）	简单循环（Open Cycle）	联合循环（Combined Cycle）
效率（LHV）	37-40%	38-42%	58-64%
启动时间	<10 分钟满功率	10-30 分钟	热启动 1-2 小时，冷启动 4-6 小时
部署/投运时间	11-14 天（拖车到场即用）	18-36 个月（土建+安装）	3-5 年（含余热锅炉+蒸汽轮机）
移动性	完全移动（拖车/船/飞机运）	完全固定	完全固定
占地面积	~0.1-0.2 亩/台	5-20 亩	30-100 亩
运行灵活性	极高（频繁启停无损，调峰/备用首选）	高（调峰主力）	中等（基载为主，启停成本高）
排放控制	DLE <25 ppm NOx（无水）	需 SCR/水注入（25-50 ppm）	SCR + 余热回收（<10 ppm）
燃料灵活性	双燃料（天然气/柴油/LPG），现场切换	通常天然气，改柴油需改造	天然气为主

资本成本			
(2025 估算)	1000 \$/kW+ (含移动+快速部署)	900-1,300 \$/kW	670-950\$/kW (含 HRSG+蒸汽轮机)
LCOE (全生命周期成本)	80-150 \$/MWh (临时/调峰场景)	100-180 \$/MWh	50-90 \$/MWh (基载场景)
运维成本	中等 (航空血统, 维护周期长)	较低	高 (蒸汽部分复杂)
适用场景	紧急备用、灾后恢复、桥接电源、偏远地区	调峰、备用、快速增容	大型基载主力电厂

资料来源：GE, Gas Turbine World, 国泰海通证券研究

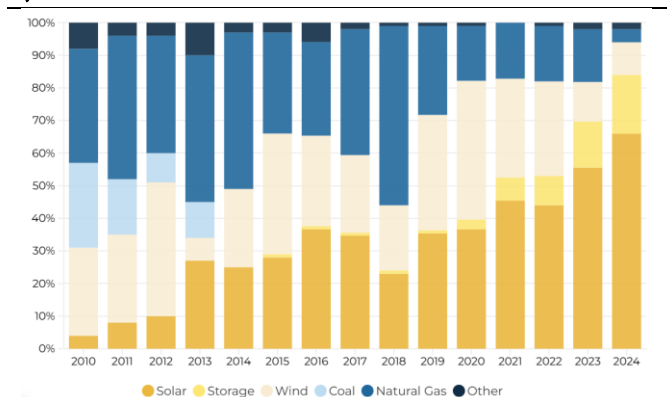
3.4. 风光，特朗普政府政策逆转下的预期再平衡

美国的可变再生能源 VRE，主要指风光资源，经历了前所未有的爆发式增长。这一增长轨迹得益于多重因素的共振：联邦层面的强力政策激励（如《通胀削减法案》IRA）、持续下降的建设成本，以及企业和公用事业对清洁能源需求的不断增长。到 2024 年，风光储已成为美国新增发电容量的绝对支柱，三者共计占据新增 94% 的份额（太阳能 66%，储能 18%，风能 10%）。

但被市场乐观预期的高增长情景到 2025 年却迎来了政策的急刹车，特朗普政府是明确亲“石化能源”，政府通过一系列行政命令（Executive Orders, E.O.）切断了 VRE 项目的联邦资金来源。而 7 月公布的 One Big Beautiful Bill Act 对可再生能源发电侧的补贴环境进行了显著收紧。对于在 2026 年 7 月 4 日之后开工建设的风能和太阳能设施，若要获得第 45Y 节生产税收抵免(PTC)或第 48E 节投资税收抵免 (ITC)，必须在 2027 年 12 月 31 日这一硬性截止日期前投入运营。

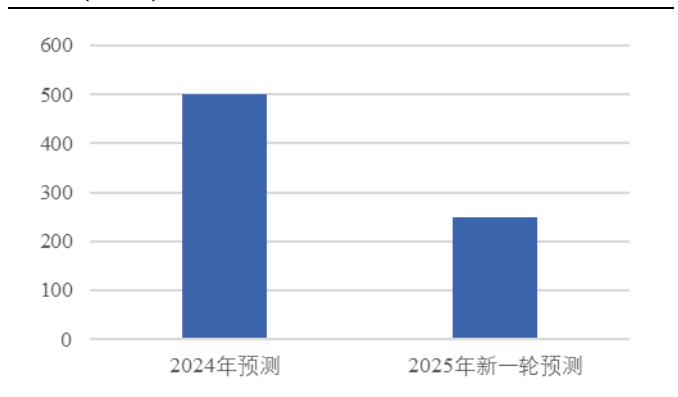
考虑政策风险，国际能源署 (IEA) 2025 年 10 月发布的权威报告《Renewables 2025》已经将其对美国可再生能源部署（2025-2030 年）的预测，在 2024 年预测的基础上下调了近 50%（预计达到 250GW 规模），VRE 已经到了预期再平衡的关口。

图22：美国年度新增各项电源占比，风光储占 2024 年的 94%



资料来源：SEIA

图23：EIA 下调 2030 年美国新能源新增装机规模近 50% (GW)



资料来源：EIA, 国泰海通证券研究

表10：特朗普政府 (2025 年) 主要 VRE 相关政策变化

政策/行政命令 (E.O.)	关键条款 (基于 2025 年 7 月数据)	对 VRE 的直接影响	对应的 IEA 下调原因
E.O. 14154(释放美国能源)	1. 立即暂停 IRA 和 IIJA 法案的资金支付。 2. 终止并废除 E.O. 14082 (IRA 实施令)。	1. 冻结 VRE 和储能项目的联邦资金流。 2. 摧毁了 IRA 的执行框架。	投资和生产税收抵免的提前逐步取消

E.O. 14315(结束市场扭曲补贴)	1. 寻求停止对风能和太阳能的补贴和税收抵免。	1. 终结了 VRE 项目的经济可行性。	投资和生产税收抵免的提前逐步取消
	2. 指示财政部严格执行“税收抵免终止”。	2. 导致项目开发商大规模违约。	
内政部新规(2025 年 7 月)	1. 暂停新的海上风电租赁。	1. 海上风电管线项目 (Pipeline) 归零。	1. 暂停海上风电租赁。
	2. 限制在联邦土地上的风光项目许可。	2. 陆上大型 VRE 项目开发受阻。	2. 限制联邦土地的许可。
E.O.(FEOC 限制)	引入新的“外国受关注实体” (FEOC) 限制。	提高光伏组件和电池的进口成本和供应链风险。	新的“外国受关注实体” (FEOC) 限制。

资料来源：IEA、Whitehouse、国泰海通证券研究

风光储的制约：并网队列限制，速度难以匹配数据中心建设

我们认为摆在 VRE 风光储面前一个比较现实的问题是“并网队列”，并网队列是新发电和储能项目接入国家电网前必须经过的评估和排队过程，而当前的情况是新发电项目申请接入电网时遭遇严重拥堵。

根据美国伯克利实验室 (Berkeley Lab) 统计，当前申请上网的电源侧总容量在 2600GW，是美国现有装机容量的两倍多，并且 96% 以上都是风光储项目，主要受拜登政府时期《通货膨胀削减法案》(IRA) 提供的税收优惠叠加 EPA 对于石化能源监管加码极大地刺激了可再生能源投资。

但爆炸式的项目增长给当前各区域审核评估造成急剧的压力，各区域从发起并网请求到实现商业运营 (COD) 的平均等待时间已经拉长到 5 年，最严重后果的 CAISO 地区等待时间长达 9.2 年。严重堵塞的审核通道及 2025 年开始特朗普政府对于 VRE 政策的反转，这也造成了当前 2600GW 的在途项目最终落地率可能就 10% 左右，最终 260GW 的新增也与 EIA 的估算规模匹配。

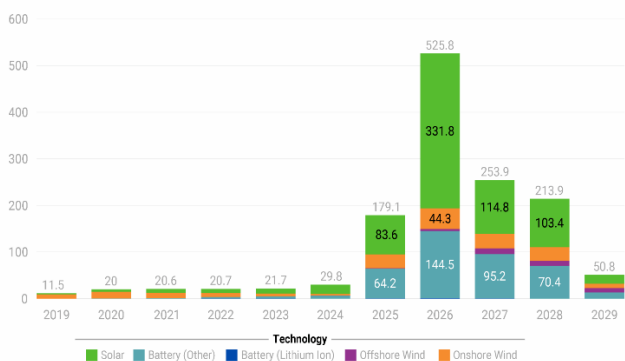
站在 2025 年当下，风光储项目想要去配套数据中心建设，至少需要等到 2030 年才可能落地，与数据中心建成 2 年左右的速度造成严重的不匹配。

表11：预计当前申请上网总计约 2600GW 容量

能源类型	活跃在队列中的容量 (GW)	备注
总计 (发电+储能)	约 2600 GW	是美国现有装机容量 (约 1280 GW) 的两倍多。
太阳能 (Solar)	1086 GW	队列中最大的单一能源类型。
储能 (Storage)	约 1030 GW	增长迅速，大量项目与太阳能配套 (混合项目)。
风能 (Wind)	366 GW	其中包括约 120 GW 海上风电
天然气 (Natural Gas)	79 GW	化石燃料申请量相对较低。
零碳能源合计	约 2520 GW	占总队列容量的 95% 以上。

资料来源：Enverus，国泰海通证券研究

图24: Enverus 估算 26 年申请上网的量是顶峰, 2027 年会明显下降 (GW)



资料来源: Enverus

图25: 2024 年运营项目在区域申请入网平均等待时间



资料来源: Enverus

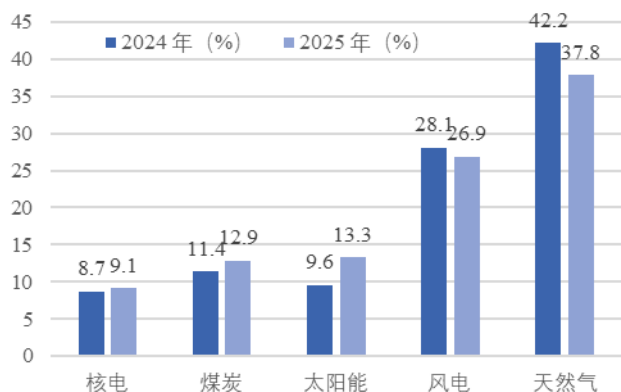
3.5. 储能: 接续风光的关键, 是解决缺电问题的核心手段但不唯一

对于储能环节, 我们认为从美国“大美丽法案”已经显现继续推动储能的政策动力, 当前储能除了经济性可观外也可以明显的提升接入电网的 ELCC 可靠性, 是未来美国能源重点发展的方向之一。但是, 我们与当前市场主流声音不同的是, 我们认为储能只是解决美国缺电的核心手段之一, 储能即使加上光伏也并不能在美国冬季暴雪极端天气中提供有效供应; 我们更倾向的认为储能本质是为了替代“调峰电源”而非“基荷电源”。

我们认为从大美丽法案 (OBBBA) 颁布可能预示美国联邦能源政策发生显著转向: 虽然针对风能和太阳能等波动性可再生能源 (VRE) 的税收抵免政策面临加速退坡, 但针对储能技术的激励措施却得到了战略性的保留和巩固。这一政策信号或揭示了美国能源战略重心的转移——从单纯追求清洁能源装机规模的增长, 转向强调电网的可靠性与灵活性。

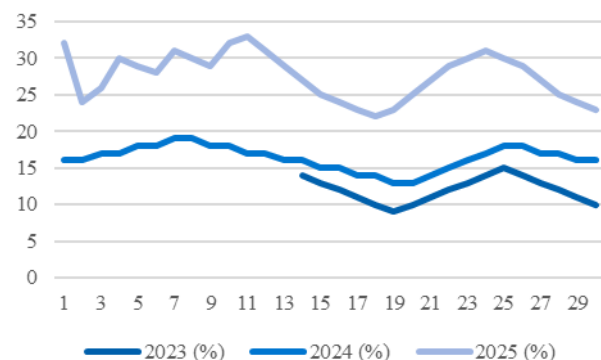
我们认为从美国当前能源结构看, VRE 风光能源近年来大幅度上升, 部分区域比如加州 CAISO 和德州 ERCOT 风光渗透率已经超过 40%, 单纯增加 VRE 装机的边际系统价值正在递减, 而缺乏调节能力的间歇性电源甚至可能加剧电网的不稳定性。根据 Lazard 报告数据 CAISO 区域光伏及风电的 ELCC 仅 7%、12%, 但随着增加储能后光伏+储能虽然成本方面有所增加 (约增加 130 \$/MWh), 但 ELCC 提升至 41%, ELCC 得到了有效的增强。

图26: 2025H1 Texas 发电结构, 风光已经超过 40%



资料来源: ERCOT, 国泰海通证券研究

图27: Texas 2025 年 6 月光伏白天时段占发电比重已经在 30%左右, 2023 年以来持续提升



资料来源: ERCOT, 国泰海通证券研究

3.5.1. 美国储能成本近年快速下降, IRR 提升

通过 Lazard 测算公用事业级及工商业级电池储能系统的平准化度电储能成本

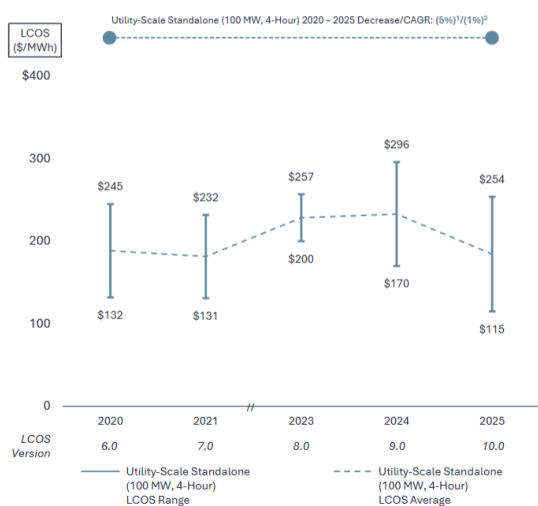
(LCOS) 显著降低, 已回归至 2020 年的成本水平。成本下降的核心驱动因素有两大方面: 一是市场动态, 电动汽车 (EV) 需求不及预期导致电芯供应过剩, 市场竞争加剧; 二是技术进步, 电芯容量及能量密度显著提升, 推动单位成本下降。我们从 Lazard 的测算报告中可以看到, 当前无论是表前储能还是表后储能的 IRR 都非常可观, 都会持续的支撑储能的装机冲动提升。

当前美国的储能收益已经从单一的市场套利, 逐步转变成复杂的价值堆叠策略, 最大限度地利用其资产灵活性。

从表前储能看, 收入来自于: 1) 能源套利 (占总收入的 45%-60%): 在价格低廉时 (通常是中午太阳能高峰时段) 充电, 并在价格高昂时 (傍晚需求高峰时段) 放电; 2) 频率调节/辅助服务 (占总收入的 20%-30%): 为电网提供稳定服务, 这在 VRE 高渗透系统中至关重要; 3) 资源充足性/容量: 根据资源的认证 ELCC 值获得的保证收入。

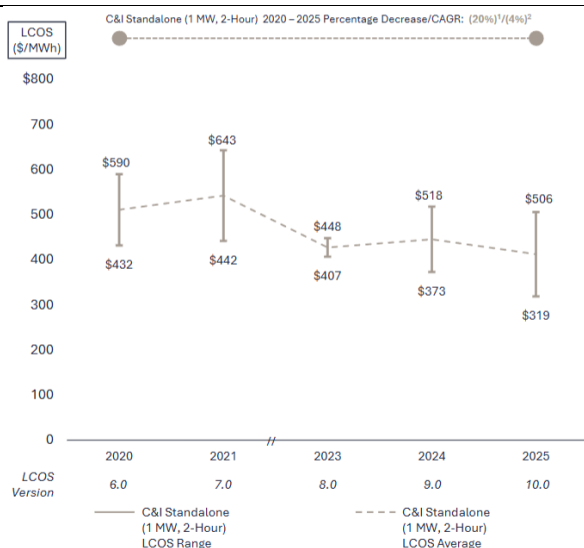
从表后储能看, 收入来自于: 1) 负荷套利和太阳能自用: 通过在电价低时充电和优化太阳能自用, 降低整体电费; 2) 需量电费管理: 这是表后储能项目的主要驱动力。通过在高峰时段放电, 系统可以直接管理和削减商业和工业用户的高额需量电费, 从而大幅降低运营成本。

图28: 公用事业级独储 (100MW,4 小时) 成本已经下降至 2020 年水平



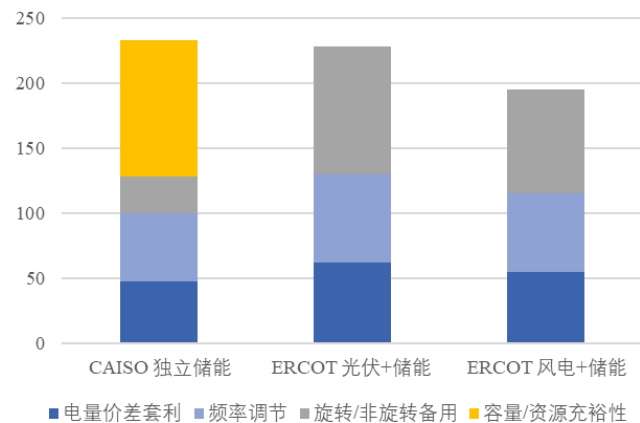
资料来源: Lazard

图29: 工商业独储 (1MW,2 小时) 成本下降至新低



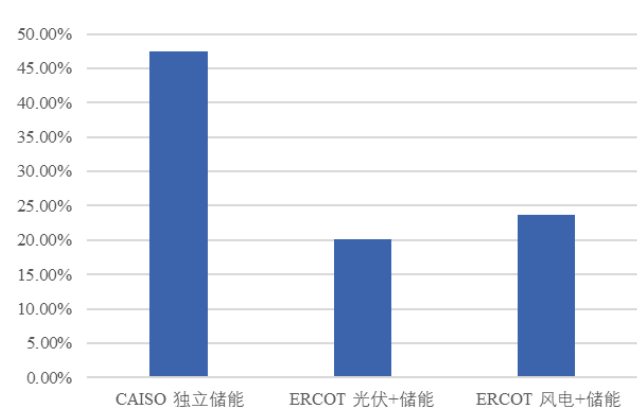
资料来源: Lazard

图30: 表前储能系统的收益构成 (\$/MWh)



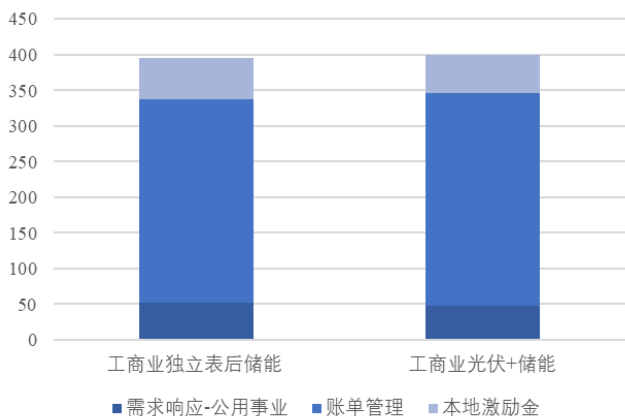
资料来源: Lazard, 国泰海通证券研究

图31: 表前储能系统 IRR 非常可观



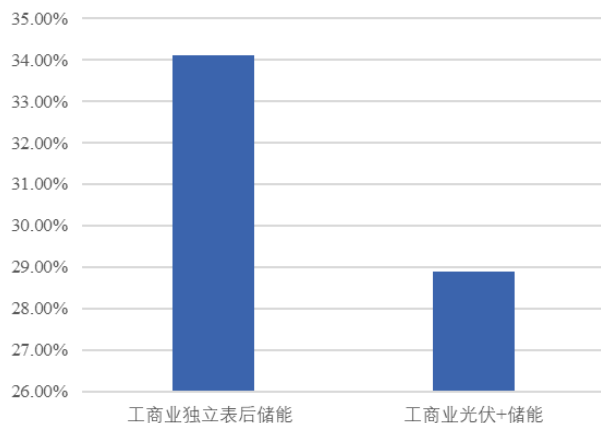
资料来源: Lazard, 国泰海通证券研究

图32: 表后储能系统的收益构成 (\$/MWh)



资料来源: Lazard, 国泰海通证券研究

图33: 表后储能系统 IRR 非常可观



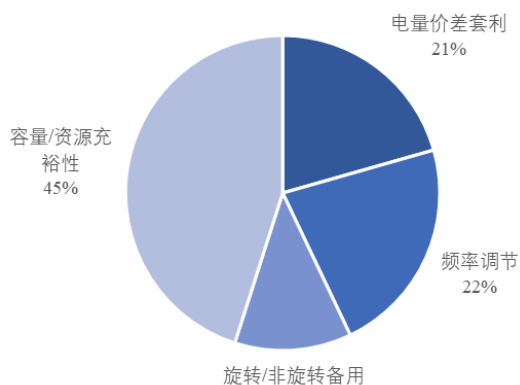
资料来源: Lazard, 国泰海通证券研究

3.5.2. 容量为王, 储能容量大型化是趋势

PJM 是美国最大的电网运营区域, 在电力市场和 AI 数据中心发展中都具有战略地位, PJM 区域正在通过快速通道的方式解决当前新能源入网审核积压的问题。通过 PJM 当前进入快速通道的 71 个储能项目分析 (超过 4GW, 并将大概率于 2029 年运行), 其中 31 个项目 (占比 44%) 是电池与其他资源 (主要是太阳能) 的混合部署, 而 40 个项目 (占比 56%) 则是独立储能电站。我们认为这表明在 PJM 区域, 独立储能的商业逻辑正在获得认可, 不再完全依赖于配对可再生能源的投资税收抵免 (ITC) 溢价。

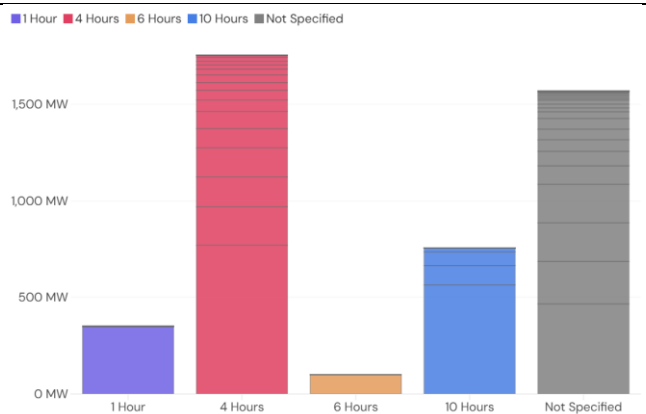
而拆分储能项目容量, 4 小时的储能项目占比最大, 并且尤其是 10 小时的大容量储能项目占比明显提升。我们认为这反应了美国市场储能的发展趋势, 就是越来越大容量化。PJM 的容量市场通过分配有效负载承载能力 ELCC 来认可每个参与者的资源充裕性价值, ELCC 衡量资源在容量事件期间贡献能力的估计值。在美国 CAISO 独储的收入来源中, ELCC 带来的收入占比已经达到 45%, 更长时长的电池获得更高的 ELCC, 从而允许它们提供更多到容量市场。我们认为考虑到近期容量拍卖以越来越高的价格清算, 投资者具备非常充足的经济性倾向去扩大新增的储能容量规模。

图34: 独立储能收入中来自于 ELCC 占比在 CAISO 区域已经达到 45%



资料来源: Lazard, 国泰海通证券研究

图35: 在当前 PJM 队列中 4 小时储能占比最大, 同时 10 小时超长时间储能占比明显提升



资料来源: PJM

3.5.3. 储能的局限, 不解决极端冬季问题, 渗透率提升同时 ELCC 会下降
市场认为储能是美国缺电的核心解, 但我们认为储能仅仅只能作为解决的手段之一。我们理解新能源的风光储只是基于石化能源与最终清洁能源 (例如可控核聚变) 之间的过渡方案。从当前美国的实证分析, 储能难以解决极端天气下的稳定供应问题; 并且在渗透率提升的同时 ELCC 反而会下降, 储能

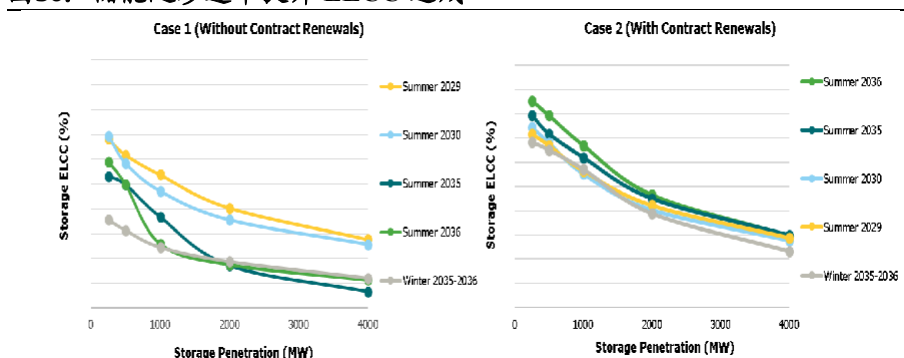
的定位更多的是去替代“调峰能源”，难以作为“基荷电源”挑大梁。

储能传统意义上解决的是“调峰能源”，例如美国夏季午后4点到8点峰值需求的问题，逐步去替代将要淘汰的煤电及天然气机组。但难以完全解决全天候可靠性的问题，“Dunkelflaute”源自德语，意为“黑暗且无风”，特指在冬季高压阻塞形势下，出现的长时间无风、无光照的静稳天气。针对北海及周边地区的研究以及美国 NREL 的分析表明，Dunkelflaute 事件的持续时间可从2天延伸至13天。对于高度依赖可再生能源的电网而言，这是一个致命的挑战。在没有风光补给的情况下，4小时甚至10小时的电池储能会在第一个用电高峰耗尽，且无法在次日通过可再生能源有效充电，从而在随后的几天内彻底失去容量价值。尤其在美国再叠加冬季极端的暴风雪天气，限制了风光储挑大梁的可能性。

另外，根据《安大略省储能有效负荷承载能力 (ELCC) 技术报告》研究，储能 ELCC 随渗透率提升呈递减趋势（固定时长下，新增储能的可靠性收益逐步降低），源于“双重限制”：长时峰荷覆盖不足：固定时长储能（如4小时）无法持续放电以应对连续高需求（如2天以上峰荷）；充电盈余竞争：高渗透率下，多台储能争夺有限的 surplus 容量（如风电夜间发电），导致部分储能无法满充。

另外更高渗透率需搭配更长放电时长才能维持 ELCC（如1000MW 储能需4小时时长，2000MW 储能需8小时时长以保持约50% ELCC），储能渗透率与所需时长呈“正相关”，渗透率翻倍时，时长需同步翻倍才能维持相近 ELCC，所以这也与美国8小时储能申请项目在2025年明显提升得以印证。

图36：储能随渗透率提升 ELCC 递减



资料来源：IESO

3.5.4. 储能预计装机规模：2025-2030 年新增装机达到 100GW+

我们根据当前 Enverus 估算的美国当前已经在申请队列的 1000GW+ 的储能项目，拆分美国 6 大区域市场各自队列情况。历史数据表明，只有约 11%-14% 的储能申请最终能投入商业运营；而考虑到当前更加拥堵的申请状况，我们不认为最终落地的比例会超过这个区间。

通过分拆各个区域落地转化率，我们估算对应最终至 2030 年储能可能落地的装机量，全美总计预计储能装机量超过 100GW。

表12：预测美国 2030 年储能装机量在 110GW 左右

区域 (ISO/RTO)	队列活跃容量 (2024 E)	预计转化率	2030 年预估装机量 (GW)
ERCOT	~100 GW	高 (~30-40%)	35 GW
CAISO	~167 GW	中 (~20%)	33 GW
PJM	~60 GW	中 (~25%)	15 GW
MISO	~60 GW	低 (~15%)	9 GW

NYISO/ISO-NE	~37 GW	中 (~20%)	7 GW
SPP/Non-ISO	~100 GW+	低 (~15%)	15 GW
全美总计	~1000 GW+	~11% +(加权)	~110GW+

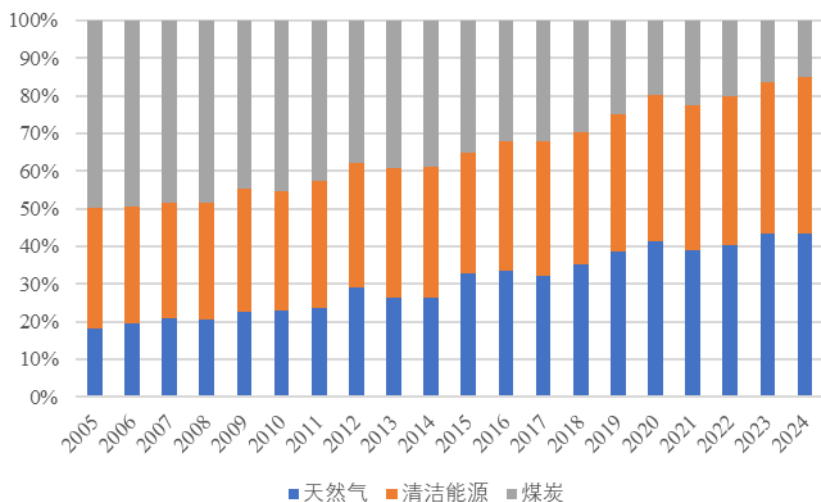
资料来源：Lazard，国泰海通证券研究

3.6. 煤电，不愿承认但倒逼选择下的中短期之路

我们认为煤炭与 ESG 并非泾渭分明的对立关系，立足 AI 引领第三次工业革命的当下，煤炭作为基础能源的“压舱石”作用是显著并且重要的；从“科学技术是第一生产力”的核心规律出发，AI 驱动的技术跃迁正加速能源领域的颠覆性突破—例如可控核聚变等前沿方向的落地提速，不仅将从根源上破解能源供给难题，更将加快中长期全面实现能源清洁化的目标。

过去十年间，美国煤电比例持续下降。美国当前的电力结构以高比例天然气发电为主，2024 年气电、可再生能源、煤电和其他电源发电量占比分别为 43%、18%、15%、23%。过去十年间，美国煤电基本呈负增长趋势，煤电占比逐年下降，自 2010 年的 45%下降至 2024 年的 15%。2022-2023 年，美国共退役 22.3 吉瓦煤电装机容量，但 2024 年退役速度显著放缓，仅计划关停 2.3 吉瓦（占在运煤电装机的 1.3%）。

图37：过去十年间，美国煤电比例持续下降



数据来源：EIA，国泰海通证券研究

2025 年美国宣布重启煤电，并计划将煤炭能源作为人工智能数据中心的电力供应源。2025 年 3 月 17 日，美国总统特朗普在社交媒体发文称，煤炭行业多年来“被环保极端分子、疯子、激进分子和暴徒所控制”，这使得其他国家得以通过开设更多燃煤电厂取得更大经济优势。特朗普宣称“我将授权我的政府立即开始利用美丽、清洁的煤炭生产能源。”4 月 8 日，特朗普在白宫签署一项行政令，放松对美国煤炭产业的环保监管和开采限制，并计划将煤炭能源作为人工智能数据中心的电力供应源。

我们认为特朗普政府对于煤炭的态度变化，其实就是反映了短期放弃脱碳，重点追逐可靠性与速度成本的政策选择，煤电无论是作为负荷还是电量的储备电源，都对美国至 2030 年的电网至关重要：

1) 电网可靠性

如果按照原有环境政策 EPA 对于石化能源出清方案，预计到 2030 年煤电机组可能退役在 30GW+的规模，但考虑到电网的可靠性，煤电、核能、天然气都是高度可靠电源，ELCC 均在 85%以上。由于核能短期落地难度较大，而

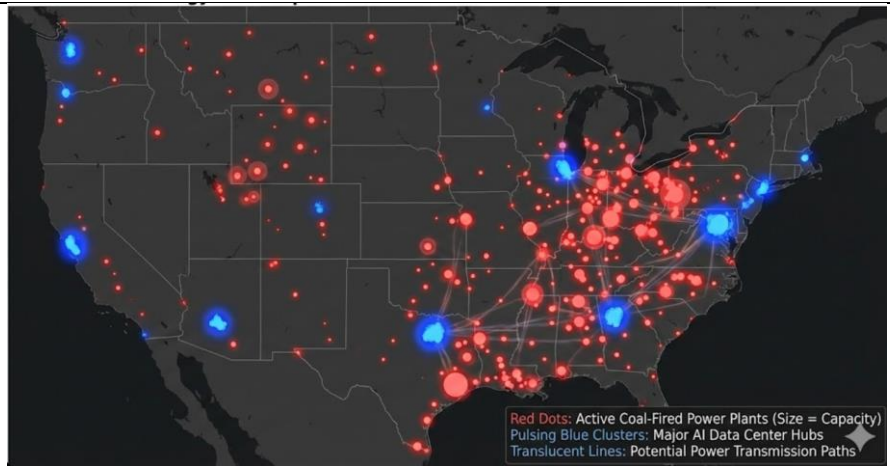
天然气 CCGT 受上游制造瓶颈限制，如果煤电加速退出造成的巨大可靠性缺口基本找不到其他电源弥补。我们认为美国电网需要煤电延缓退役，支撑到大规模 CCGT 或者 SMR 落地。

2) 电量的有效支撑

美国煤炭龙头皮博能源 2025Q3 业绩会中指出，美国现有煤电厂产能利用率仅 42%，如果提升至 72%+就可以为美国提供新增 10%电力供应而不用新增任何其他电源。我们认为煤电的稳定特征，更加贴近 AI 数据中心要的 24/7 的高度稳定的需求模式。如果 2025-2030 年，天然气尤其是大型 CCGT 落地速度低于预期或者风光储由于各区域申请入围等待延期，造成的巨大电量缺口只有煤电具备明显的提升空间去弥补。

另外，对于煤电的重大上升风险还来自于需求侧的超预期，如果未来 5-10 年 AI 数据中心或者是机器人的发展再次进入“技术爆炸”阶段，对于能源的需求可能继续指数级扩张，煤电也将成为短期支撑的有限几个手段之一，我们判断未来 10 年可能是美国煤电的“最后一舞”，但也可能是最灿烂的。

图38: 美国燃煤电厂布局可以满足东部中部最大几个 AI 数据中心用电

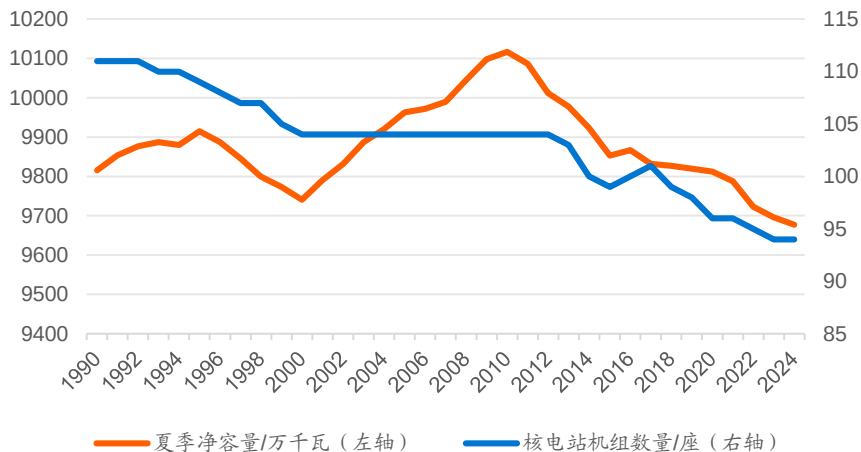


数据来源: Physics, 国泰海通证券研究

3.7. 核能，大规模扩张难现，SMR 技术预计 2032 年落地

核能作为清洁能源过去 10 年与新能源的风光呈现了截然不同的发展态势，美国核电站数量从顶峰的超过 111 下降到 2024 年的 94 座；背后反应的并不是环保问题，而是深层次的经济问题：页岩气革命导致批发电力市场价格暴跌，使得在自由竞争电力市场（如 PJM、ISO-NE）中的单机组商用核电站在经济上难以为继，公用事业公司被迫“止损”与“撤退”。

图39: 近二十余年来核电站机组数量始终呈下降趋势



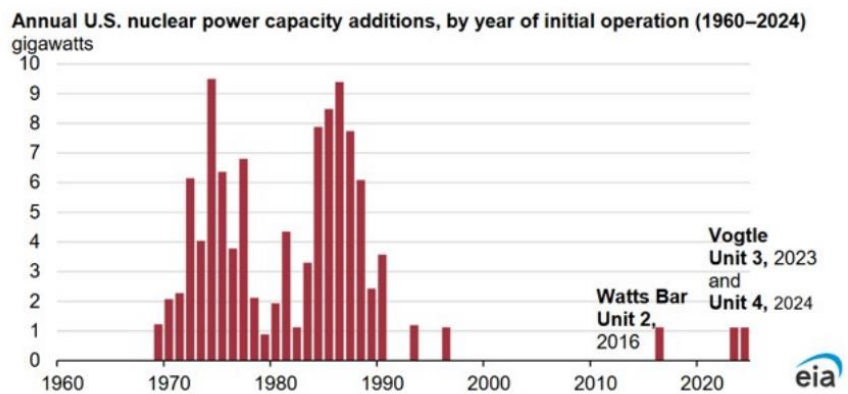
数据来源: MacroMicro, 国泰海通证券研究

2025 年的关键还是来自于 AI 导致的缺点现实，特朗普于 2025 年 5 月正式签署多项行政命令以缩小核能建设周期，包括缩短核电项目审批周期、改革审批流程及加快美国核电厂建设等。政府希望在 2030 年开始建设 10 座新的大型反应堆、在 2050 年实现 400 GW 核电产能的目标，将使美国核电运行产能增长 4 倍。

但我们认为受限于漫长的建设周期和高昂的成本，美国核电新产能的释放仍需时间。过去二十年来，美国仅完成了三座大型反应堆建设，其中最主要的位于佐治亚州的 Vogtle 核电站 3 号、4 号机组，建设成本超过 300 亿美元，是初始预算的两倍。

即使 NRC 按照特朗普行政命令将许可审查压缩至 18 个月，大型核电站的物理建设周期仍然受制于客观规律，通常需要在浇筑第一罐混凝土（FCD）后耗时 6-8 年。所以当前一个大型核能项目从 2025 年开始立项，寻求私人投资基金，再到审批、建成，最快最乐观估计也要在 2035 年以后才能落地，对于 10 年内解决 AI 用电问题没有帮助。

图40：二十一世纪以来美国仅有三座新增核电站



数据来源：EIA

3.7.1. SMR 技术：不对 2030 年以前电力供应市场产生影响，并且技术待落地观测

面对大型反应堆的困境，行业将希望寄托于小型模块化反应堆（SMR），相对于传统大型商用核电站而言，采用模块化设计、单堆功率较小（通常在 300MWe 以下）、具备工厂预制、现场快速组装及固有安全特性等特征。

从我们梳理的当前有审批意向的 SMR 项目看，项目最快最乐观预计落地要 2030 年，并且还需要 1-2 年时间来试验稳定性与成本测算，同时考虑到 NuScale Power 与 UAMPS 因为建设成本的暴涨而取消对应的 SMR 项目，整体 SMR 路线还需要实际落地观测，预计不会对 2030 年以前的电力供应市场产生影响。

表13：当前主流 SMR 项目，最乐观 2030 年落地

供应商	型号	堆型	输出功率 (MWe)	首个项目地点	预计完工	关键支持者/客户	当前状态
TerraPower	Natrium	钠冷快堆	345 (500 峰值)	怀俄明州 Kemmerer	最快 2030	比尔 盖茨, DOE	非核施工已开始。燃料导致延期。
X-energy	Xe-100	高温气冷堆	80 (320 四联装)	德克萨斯州 Seadrift	最快 2030	亚马逊, 陶氏化学, DOE	施工许可申请已提交。
GE Hitachi	BWRX-300	沸水堆	300	田纳西州 Clinch River	2032	TVA, OPG (加拿大)	NRC 已受理施工许可申请。设计成熟。

Kairos	Hermes	熔盐堆	35 (热功率) / 50 (电)*	田纳西州 橡树岭	2027 (示范)	谷歌	施工许可已颁发。已破土动工。
NuScale	VOYGR	压水堆	50 / 77	(UAMPS 已取消)	待定	Standard Power	拥有 NRC 设计批准。正在寻找新场址。
Westinghouse	AP300	压水堆	300	英国 / 待定	2033	英国政府	预申请接触阶段。
Holtec	SMR-300	压水堆	160 / 300	密歇根州 Palisades	2031 年	DOE, 现代建设	选址/岩土工程进行中。

资料来源: kairospower, 国泰海通证券研究

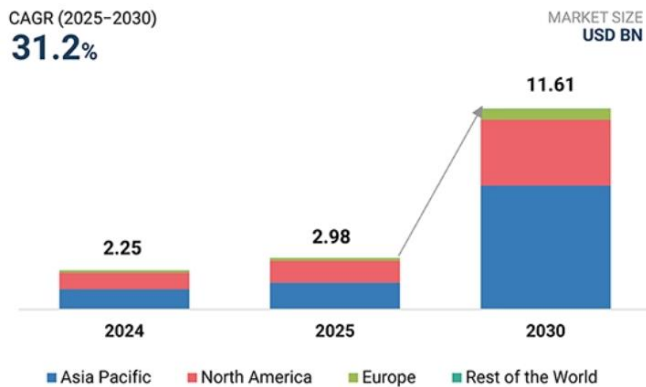
3.8. SOFC 等新技术，未来可期

我们认为在主要新增电源方向 CCGT 受上游产能瓶颈限制，新能源落地受政策调整及上网排队限制落地确定性也有疑虑的情况下，市场开始探索更多的电源填补路径。

固体氧化物燃料电池 (SOFC) 是一种高温 (通常 600–1000° C) 电化学发电装置，能够直接将多种燃料 (天然气、氢气、合成气、生物质气、氨等) 的化学能高效转化为电能和热能。与先进天然气 CCGT 与小燃机相比，SOFC 的燃烧效率非常高，理论最高达 70%，也使得 SOFC 的碳排放基本可以做到零，同时 SOFC 的响应速度可以达到分钟级，大幅度的好于现有各项其他电源，非常匹配 AI 数据中心需求。并且部署速度较快，1 年内即可以完成部署，同时由于 SOFC 安装规模较小，一般都是采取表后安装形式，直供具体对应的 AI 数据中心或其他商用项目，不受上网审批时间拖延的限制。

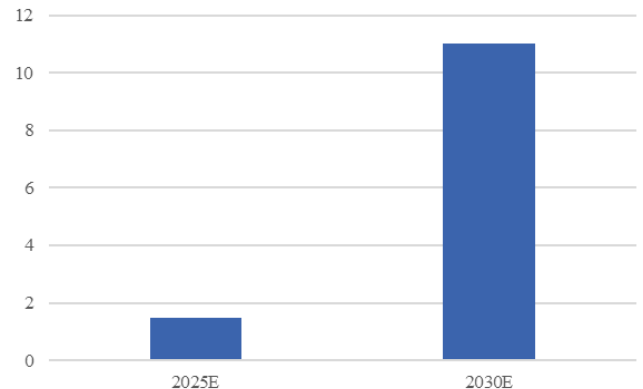
截至 2025 年，美国 SOFC 的安装规模在 1GW 左右，考虑到龙头 GE 的产能释放速度及 SOFC 技术还在快速升级迭代阶段，我们预计 2030 年 SOFC 美国装机量达到 10GW 左右，全球市场规模有望突破 100 亿美元。

图41: 预计 2030 年 SOFC 市场规模超过 116 亿美元



资料来源: Marketsandmarkets

图42: 预测至 2030 年美国 SOFC 装机规模 (GW)



资料来源: BE, 国泰海通证券研究

表14: SOFC 与 CCGT、小燃机对比

	SOFC (例 BE)	CCGT (H 级/主流)	小燃机 (例 GE LM2500)
电效率/热效率	53–65% (单体)，最高 70% (SOFC/GT 组合)，60% (100%氢)	55–64% (H 级联合循环)，54.5% (EIA)	37–39% (简单循环)，52–55% (联合循环)
部署成本 (\$/kW)	\$2500–\$5000 (现状)	\$900–\$1,500	\$1,200–\$1,800
部署周期	6–12 个月 (模块化)	2025 年下定，2028–2030 年才可能落地	6–18 个月 (模块化/快装)
适用场景	分布式/集中式/微电网/数据中心	集中式/基荷/调峰	分布式/应急/舰船/调峰

燃料适应性	天然气、氢、合成气、生物 质、氨	天然气为主，部分支持 50% 氢掺混	天然气为主，支持 80-100%氢掺混
设计寿命	5-10 年（现状），目标 15 年 以上	25-40 年	25-40 年
启动时间	分钟级（模块化），部分机型 需热启动	35-150 分钟（冷启动），35 分钟（快启）	5-30 分钟（冷启动）

资料来源：BE，国泰海通证券研究

4. 美国电力平衡表：多电源侧“系统化解决方案”

综合我们上面的研究，我们认为美国为了解决当前严峻的 AI 缺电问题，脱碳将从中短期的任务目标划出，全力保障 AI 用电稳定性、安全性、速度与成本。同时由于美国短期老旧电网问题得不到妥善解决，没有任何一个单一的电源品种可以作为解决缺电的核心，解决缺电问题一定是多电源侧共同努力，一个“系统性”及“被迫的混合体”：

- 1) 天然气做为新增的主要电源方向，2028 年可能才能看到明显的增量落地，2030 年左右落地可能会低于预期；同时小燃机方向落地速度会增加。
- 2) 新能源风光继续提升，但受政策影响，增速放缓，已经不是最为主要增量；
- 3) 储能扛起风光新能源增长大旗，4 小时储能解决夏季调峰问题，10 小时储能探索经济性提升可能，逐步加大占比；
- 4) 重启煤电，公用事业及大众不得不短期接受这个现实，至少在 SMR 等核能技术未真实落地可以实现大突破背景下，煤电的“压舱石”作用还是会凸显，但可能未来 10 年是煤电的“最后一舞”；
- 5) 核能 2030 年以前无变化，大型核电 10 年内基本看不到希望，SMR 技术估计 2032 年才能有落地产生效果的可能；
- 6) SOFC 等新技术崭露头角，但成本端偏高规模较小，2030 年前依然不是主流方案。

4.1. 美国电力需求预测：预计 2030 年总电力需求提升至 5.1 万亿度，AI 贡献新增总量超过一半

我们预计伴随着 AI 数据中心用电的强势增长及制造业回流等带动，美国电力需求增速逐年抬升，预计到 2030 年美国全年电力需求总量突破 5.1 万亿度。其中 AI 数据中心用电规模超过 6600 亿度，占总用电量的 13%，并且对于新增用电贡献超过 50%。

表15：美国电力需求预测，AI 拉动下电力需求增速逐步抬升

美国电力需求预测	单位	2022A	2023A	2024A	2025 (E)	2026 (E)	2027 (E)	2028 (E)	2029 (E)	2030 (E)
Part 1：传统 GDP 增长										
美国实际 GDP 预测 (YoY %)	%	1.90%	2.50%	2.80%	1.80%	2.10%	2.00%	2.00%	2.00%	1.90%
电力/GDP 增长系数	x	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42
GDP 增长对电力需求拉动 (YoY %)	%	0.80%	1.05%	1.18%	0.76%	0.88%	0.84%	0.84%	0.84%	0.80%
GDP 增长对电力新增需求	亿千瓦时				328.3	390.2	381.4	392.4	404.9	396.7
Part 2：AI 及数据中心										

AI/数据中心总用电	亿千瓦时	1,400	1,760	2,058	2,367	2,958	3,698	4,622	5,547	6,656
AI/数据中心用电增速 (YoY %)	%		25.70%	17.00%	15.00%	25.00%	25.00%	25.00%	20.00%	20.00%
AI 新增用电	亿千瓦时		360	298	309	592	740	924	924	1,109
AI 用电占全社会用电量占比	%	1.90%	4.20%	5.00%	5.35%	6.52%	7.92%	9.59%	11.16%	12.95%
Part 3 : 制造业回流 (IRA/CHIPS)										
制造业回流新增用电	亿千瓦时				180	180	180	180	180	180
美国当年新增用电需求	亿千瓦时				817	1,162	1,301	1,497	1,509	1,686
美国总电力需求	亿千瓦时	43,316	42,273	43,429	44,246	45,408	46,709	48,206	49,715	51,401
美国总电力需求 (YoY %)	%	2.60%	-1.60%	2.50%	1.88%	2.63%	2.87%	3.20%	3.13%	3.39%

资料来源：EIA，国泰海通证券研究

4.2. 从电网可靠性角度（负荷）评估 2025-2030 年新增各电源装机

美国联邦能源监管委员会 (FERC) 依法认可 NERC 为唯一的电力可靠性组织，NERC 职责是制定并监督电网可靠性标准，确保北美大电网的安全稳定运行。NERC 的《Long-Term Reliability Assessment (LTRA)》报告明确提出储备裕度 PRM 要求，即电网在满足峰值负荷之外，还需额外准备约 15% 的备用容量，电网需要 “115% 的有效容量”。

根据 PJM 及 NERC 的报告，基于对美国石化能源退出预计及新增电源供应的预测，警告了美国在 2028-2029 年电网有较大的可靠性风险。我们也认为对于美国当前可靠性的风险（断电）大于电量供应的风险，所以我们预测的第一步就是首先对于有效容量进行预测。

基于我们的研究结论，我们做好了有效容量的预测，但是其中的几个变化因素：

1) 35% 的新增电网有效容量是由天然气电厂提供，其中 CCGT 预计 2025-2030 年新增 48GW 产能，而当前根据 EIA 估计 2028 年可能仅落地 18GW，意味着 2029-2030 年落地 30GW 有相当的落地难度。

2) 47% 的新增电网有效容量是由储能提供，但根据最新 ERCOT 研究，随着光伏渗透率大幅提升，2 小时储能 ELCC 大幅度下降；为了保持储能 ELCC，需要大幅增加 5 小时以上的储能占比，至少站在 2025 年角度 6-8 小时不是储能主流方案，经济性不足；而额外增加 2-4 小时储能只解决夏季光伏发力较多的情况，不解决更大电网可靠性冬季的问题，所以 2030 年储能 ELCC 是有可能达不到 68% 的。

3) 如果 CCGT 与储能均存在发展限制的问题，那么只能靠增加小燃机或者延迟退役煤电来维持，我们认为概率是比较大的。

表16：在维持美国有效容量 115% 前提下各电源预计 2030 年装机

电源类型	装机容量 (GW)	2025-2030 年新增 (GW)	装机容量 (GW)	ELCC 可靠性系数 (%)
	2024A		2030E	
天然气	503	63	566	88%
CCGT	305	48	353	90%
OCGT	198	15	213	85%
煤电	176	-6	170	85%

核电	97	3	100	95%
水电	80	0	80	95%
风电	152	90	242	20%
光伏	122	160	282	5%
储能	26	110	136	68%
其他	72	13	85	80%
总计	1230	426	1656	
有效容量	874	158	1032	
最高负荷	745	155	900	
RM	117%		115%	

资料来源：NERC，国泰海通证券研究 注：光伏、风电装机预测按照 EIA 给予 2030 年新增 250GW 来估算；储能按照上文对应部分估算；煤电出清比原先按 EPA 规划退役的预计更少；剩余部分由 CCGT 与小燃填补。最高负荷增长按照 2025-2030 年均 3.25%增速估算

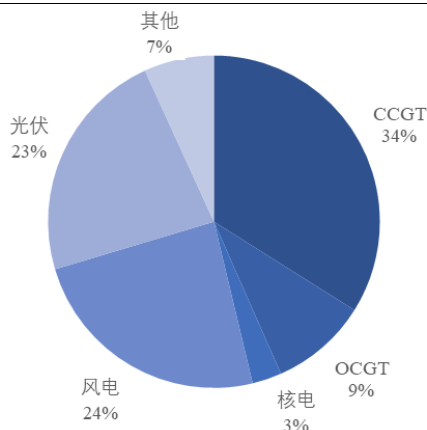
4.3. 美国电力供应平衡表（电量）：系统化的能源解决方案

我们根据美国 2030 年自身电力的需求平衡表，综合各电源侧需要电网可靠性下的电源新增装机，构建了供应平衡表（电量）。综合我们的分析结论，我们认为解决美国 2030 年缺电的核心在天然气及风光储（尤其是储能），但如果未来美国 AI 发展甚至是机器人发展继续突破当前的市场认知带来更大的用电需求、电网依然显现较大的调配问题或者天然气 CCGT 与新能源尤其是储能落地速度低于预期，那么空缺的量可能交由煤电去满足，煤电可能出现逆势增长的态势。

我们认为解决美国 2030 年的缺电问题是各电源侧共同努力达到的系统化的解决方案。我们预计从新增装机容量角度，风光新能源装机达到 240GW（使用 EIA 预测）、天然气 CCGT 新增 48GW，天然气 OCGT 小燃新增 15GW，其他主要反映 SOFC 新增装机 13GW，火电装机只下滑 6GW（比市场预期更大的退役机组延迟）。

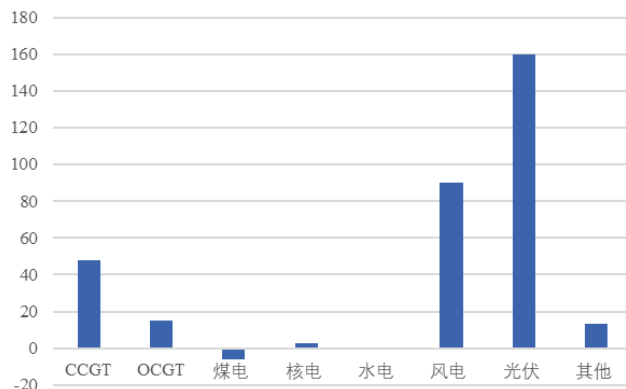
从新增电量供给拆分，天然气的 CCGT 及 OCGT 通过新增及产能利用率提升预计可以覆盖新增发电贡献的超过 40%；风光储贡献约 46%；核电及其他贡献剩下 10%。

图43：2030E 新增发电量各电源侧贡献拆分，天然气占超过 40%



资料来源：EIA，国泰海通证券研究

图44：预测至 2030 年各电源新增装机规模（GW）



资料来源：EIA，国泰海通证券研究

表17：美国 2030E 的电量平衡表，天然气+风光储+其他（SOFC）共同支撑新增电量

电源类型	装机容量 2024 年 (GW)	2024 年利用 率	发电占比	2024A 发电 量 (亿千瓦 时)	装机容量 2030E (GW)	2030E 利用 率	发电占比	2030E 发电 量 (亿千瓦 时)
天然气	503		42.3%	18370	566		42.8%	21988
CCGT	305	61%	35.2%	15284	353	62%	35.2%	18113
OCGT	198	19%	7.1%	3086	213	23%	7.5%	3875
煤电	176	43%	15.2%	6601	170	42%	12.1%	6235
核电	97	91%	17.8%	7730	100	91%	15.5%	7969
水电	80	35%	5.5%	2389	80	35%	4.6%	2389
风电	152	34%	10.5%	4560	242	31%	12.8%	6572
光伏	122	25%	7.0%	3040	282	20%	9.6%	4941
其他	72	12%	1.7%	738	85	24%	2.5%	1308
总发电量				43429				51401

资料来源：EIA，国泰海通证券研究

5. 风险提示

美国 AI 用电量增长低于预期、SOFC 等技术超预期发展。

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

本报告仅供国泰海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。

本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“国泰海通证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的证券。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

评级说明

	评级	说明
投资建议的比较标准 投资评级分为股票评级和行业评级。 以报告发布后的 12 个月内的市场表现为比较标准，报告发布日后的 12 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深 300 指数涨跌幅为基准。	增持	相对沪深 300 指数涨幅 15%以上
	谨慎增持	相对沪深 300 指数涨幅介于 5%~15%之间
	中性	相对沪深 300 指数涨幅介于-5%~5%
	减持	相对沪深 300 指数下跌 5%以上
股票投资评级 行业投资评级	增持	明显强于沪深 300 指数
	中性	基本与沪深 300 指数持平
	减持	明显弱于沪深 300 指数

国泰海通证券研究所

地址 上海市黄浦区中山南路 888 号

邮编 200011

电话 (021) 38676666